SDx 지능형 서비스의 최적 실행을 위한

생성형 AI 지원 시스템 SW 프레임워크 기술개발

GenAI Platform 사용 가이드

2026.03.23

ACRYL

Contents

01. 관리자 기능
02. 일반 사용자 기능
03. Changelogs

ACRYL

1. 관리자 기능

ACRYL

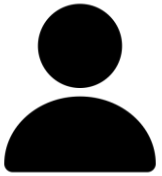
A. 사용자 구분



플랫폼 관리자



워크스페이스 관리자



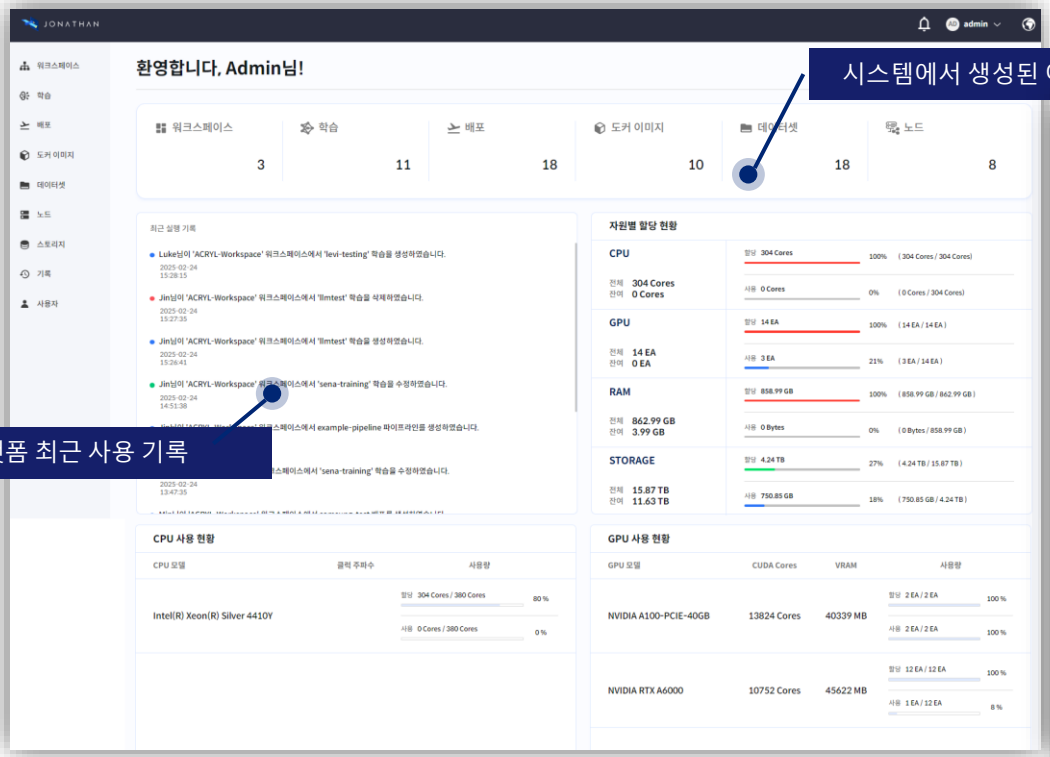
일반 사용자

- GenAI Platform(Jonathan)의 사용자는 권한에 따라 3개로 나뉩니다.
- 플랫폼 관리자는 전체 사용자들의 사용 현황과 클러스터 노드들의 자원 사용량을 모니터링하고 제어할 수 있는 사용자입니다.
- 워크스페이스 관리자는 하나의 워크스페이스에서 자원 사용량과 사용자 권한을 관리할 수 있는 사용자입니다.
- 일반 사용자는 접근 권한이 부여된 워크스페이스에서 모델을 학습, 배포하는 등의 실무를 담당하는 사용자입니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

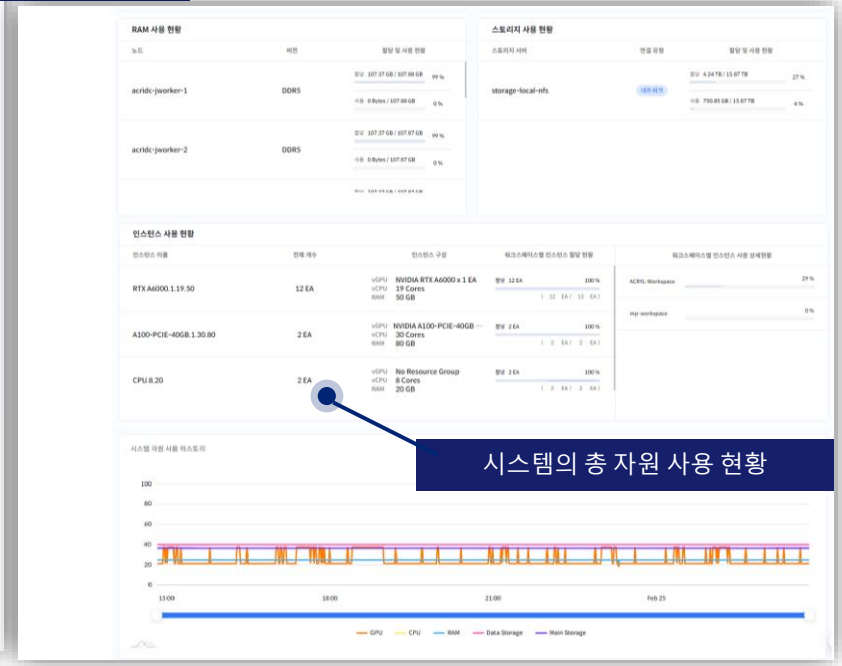
B. 플랫폼 관리자

통합 대시보드 관리



시스템에서 생성된 아이템들의 수

플랫폼 최근 사용 기록



시스템의 총 자원 사용 현황

- Admin 계정으로 접속 시 관리자 대시보드 페이지로 이동합니다.
- 대시보드에서는 클러스터 전반에 걸쳐 총 사용 현황을 요약하여 확인할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

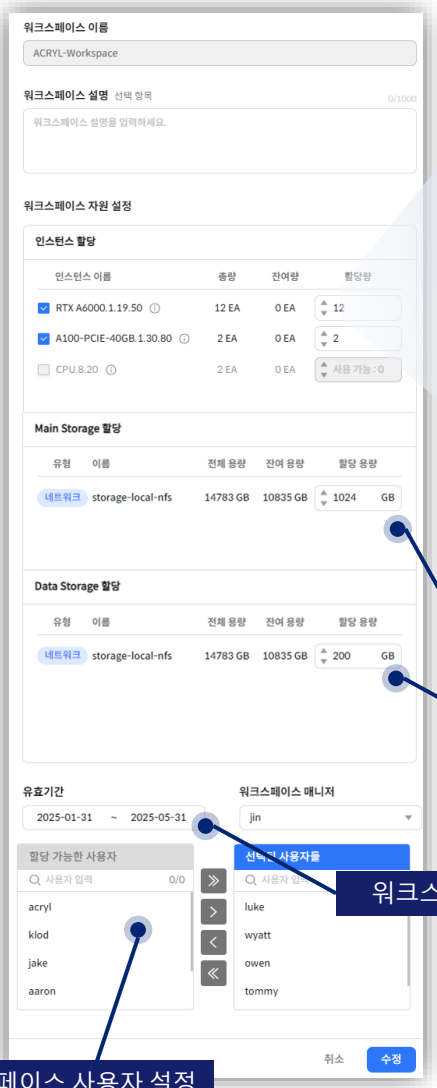
B. 플랫폼 관리자 워크스페이스 통합 관리

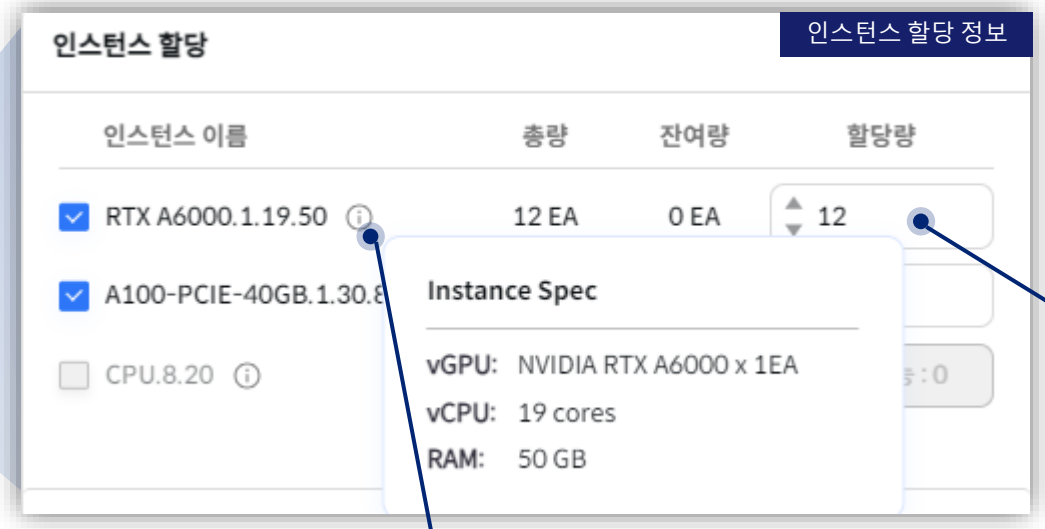


- 시스템에서 생성된 모든 워크스페이스들의 목록을 관리할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

B. 플랫폼 관리자 워크스페이스 생성





인스턴스 할당 정보

할당할 인스턴스 수 설정

인스턴스 정보 확인

할당할 저장소 및 용량 설정

워크스페이스 유효기간 설정

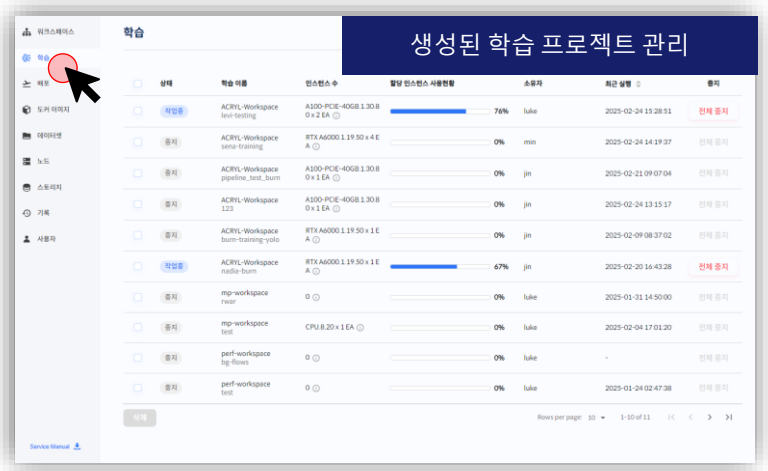
워크스페이스 사용자 설정

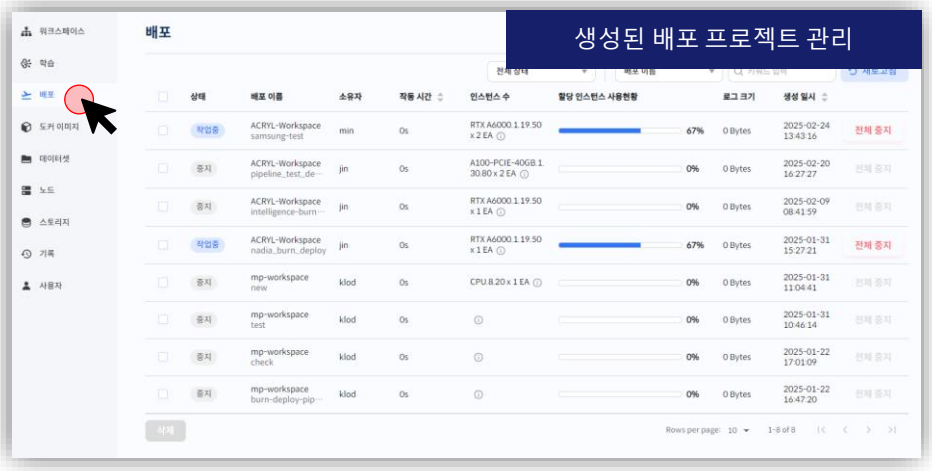
- 워크스페이스 내 연산 자원은 '인스턴스' 단위로 관리됩니다.
  - 인스턴스는 '노드' 페이지에서 관리 가능합니다.
- 워크스페이스 생성/수정 화면에서 인스턴스 할당 정보를 지정 가능합니다.

- 워크스페이스에서 사용할 저장소 용량을 Main Storage 및 Data Storage로 나누어 지정할 수 있습니다.
  - Data Storage는 데이터셋용, Main Storage는 그 외의 용도입니다.
- 워크스페이스가 사용 가능한 기간인 유효기간을 설정할 수 있습니다.
- 워크스페이스 관리자 및 사용자를 설정할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

B. 플랫폼 관리자 학습/배포/이미지/데이터셋 통합 관리





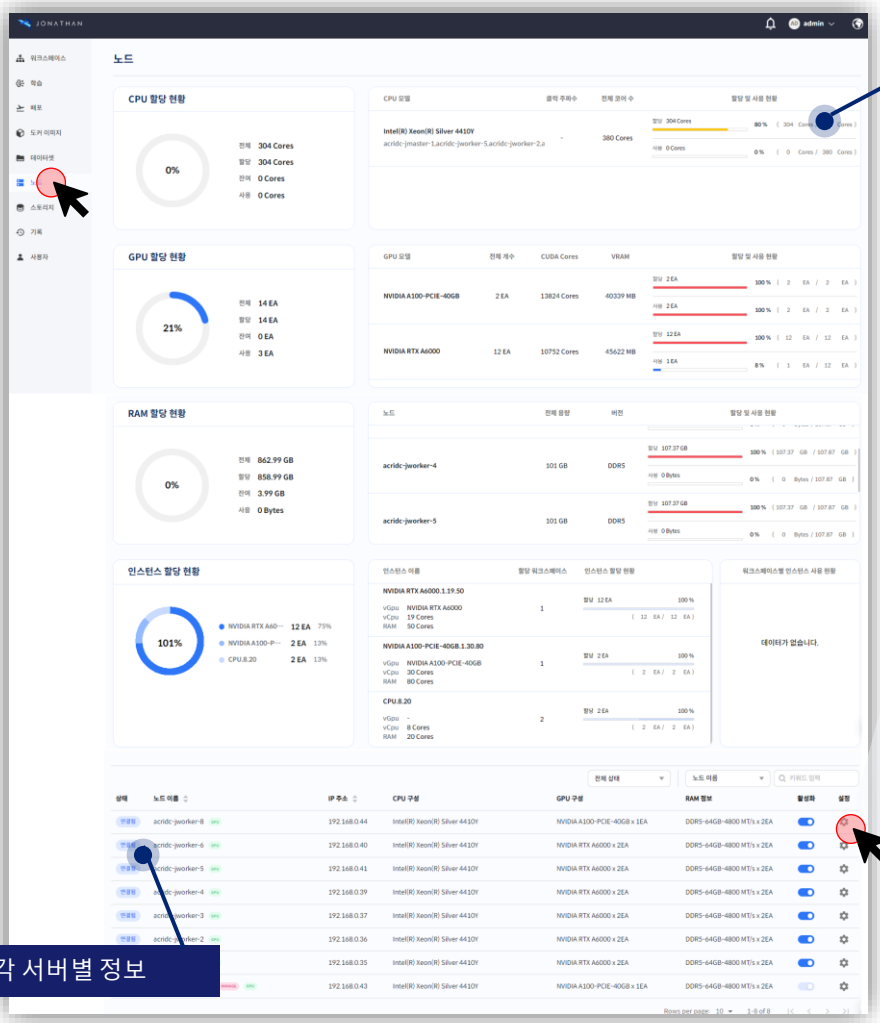




- 각 워크스페이스에서 생성된 프로젝트 및 이미지나 데이터셋을 통합 관리할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

B. 플랫폼 관리자 인프라 자원 관리 - 노드



전체 자원 사용 현황

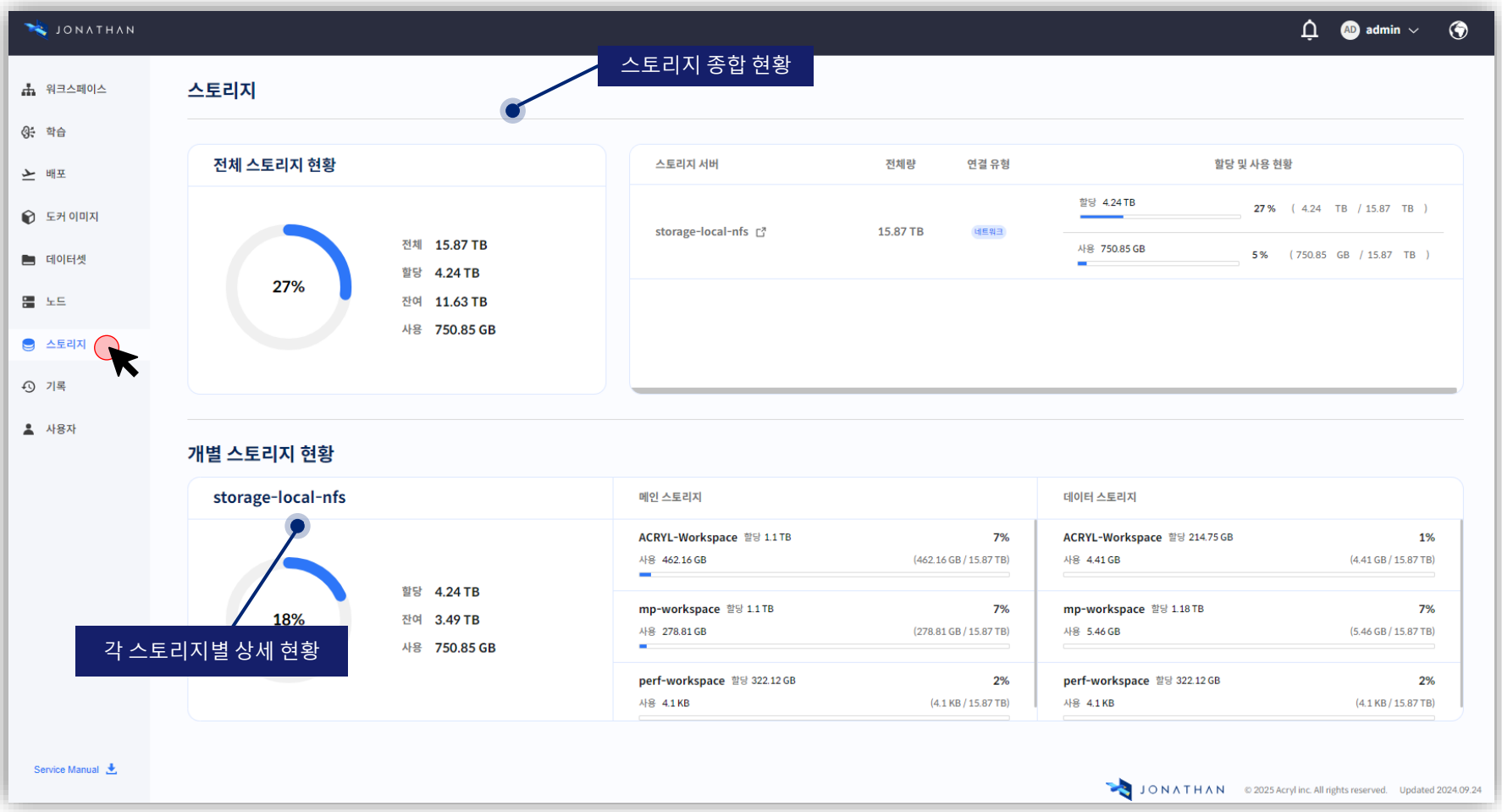
각 서버별 정보



- 시스템에 속한 노드 정보를 확인할 수 있습니다.
- 개별 노드 설정에서 인스턴스를 관리할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

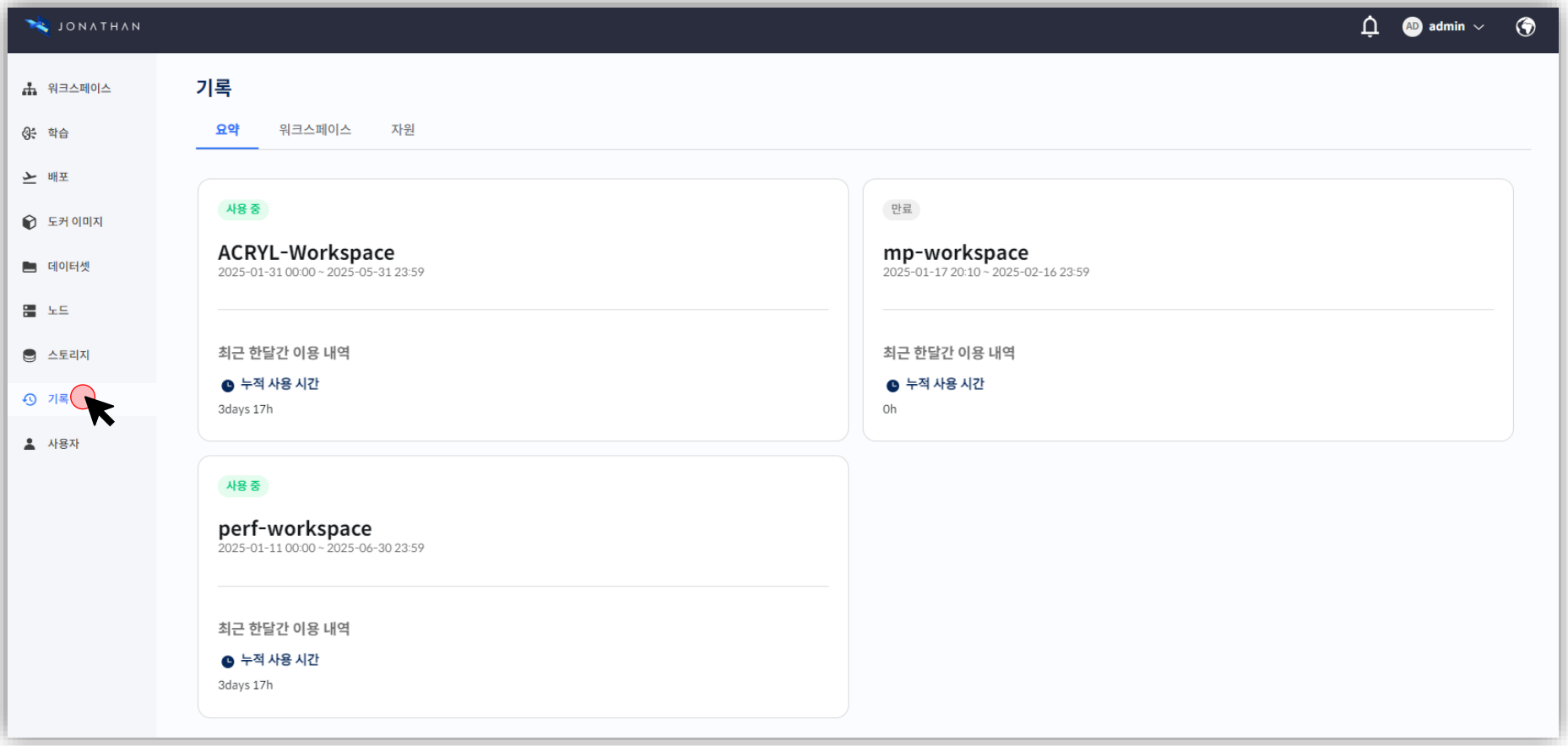
B. 플랫폼 관리자 인프라 자원 관리 - 스토리지



- 시스템에 할당된 스토리지 현황을 확인할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

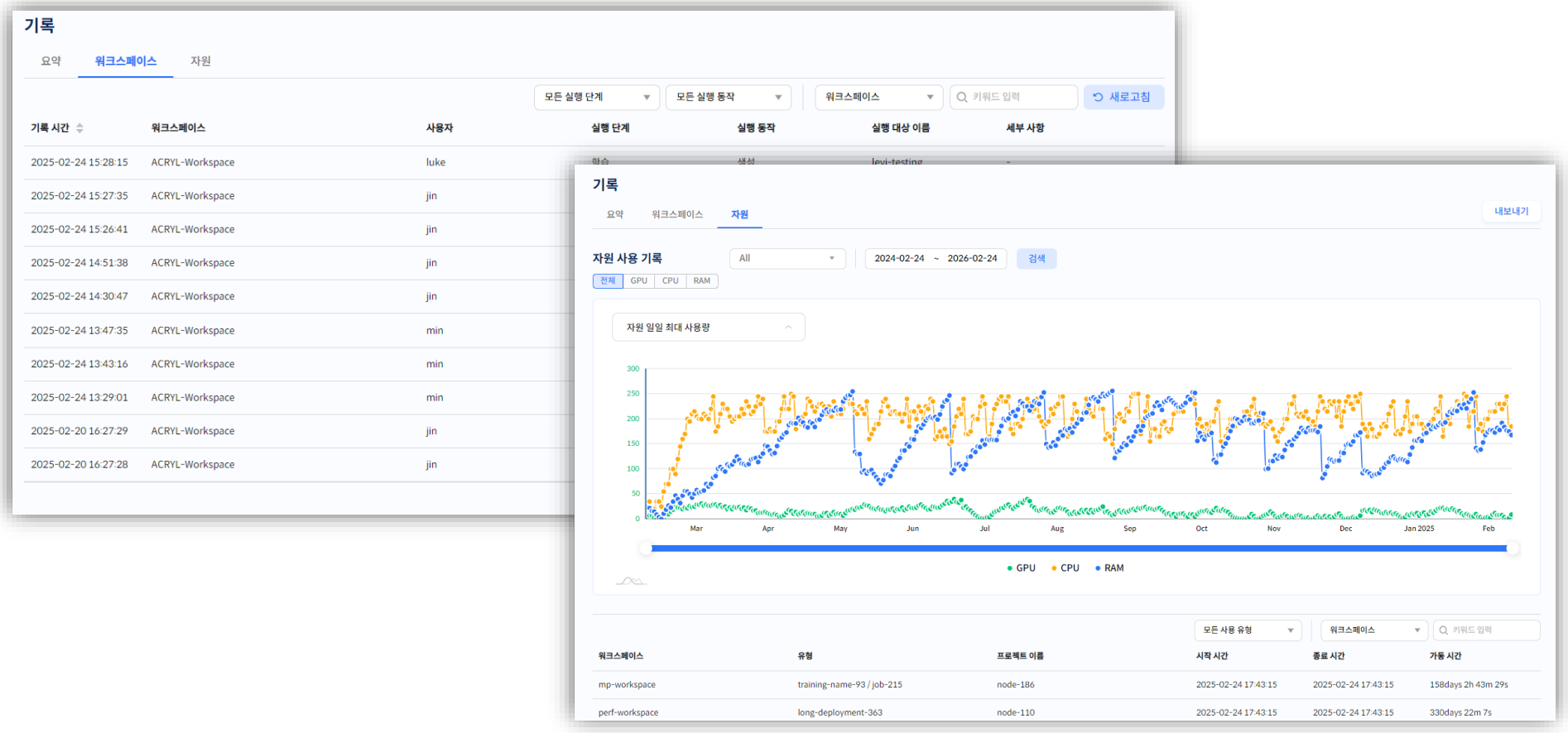
B. 플랫폼 관리자 사용 기록



- 요약 탭에서 생성된 워크스페이스의 활성화 시간 및 현재 설정된 유효기간을 확인할 수 있습니다.
- 워크스페이스 카드를 클릭하여 워크스페이스별 스토리지 사용량을 확인할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

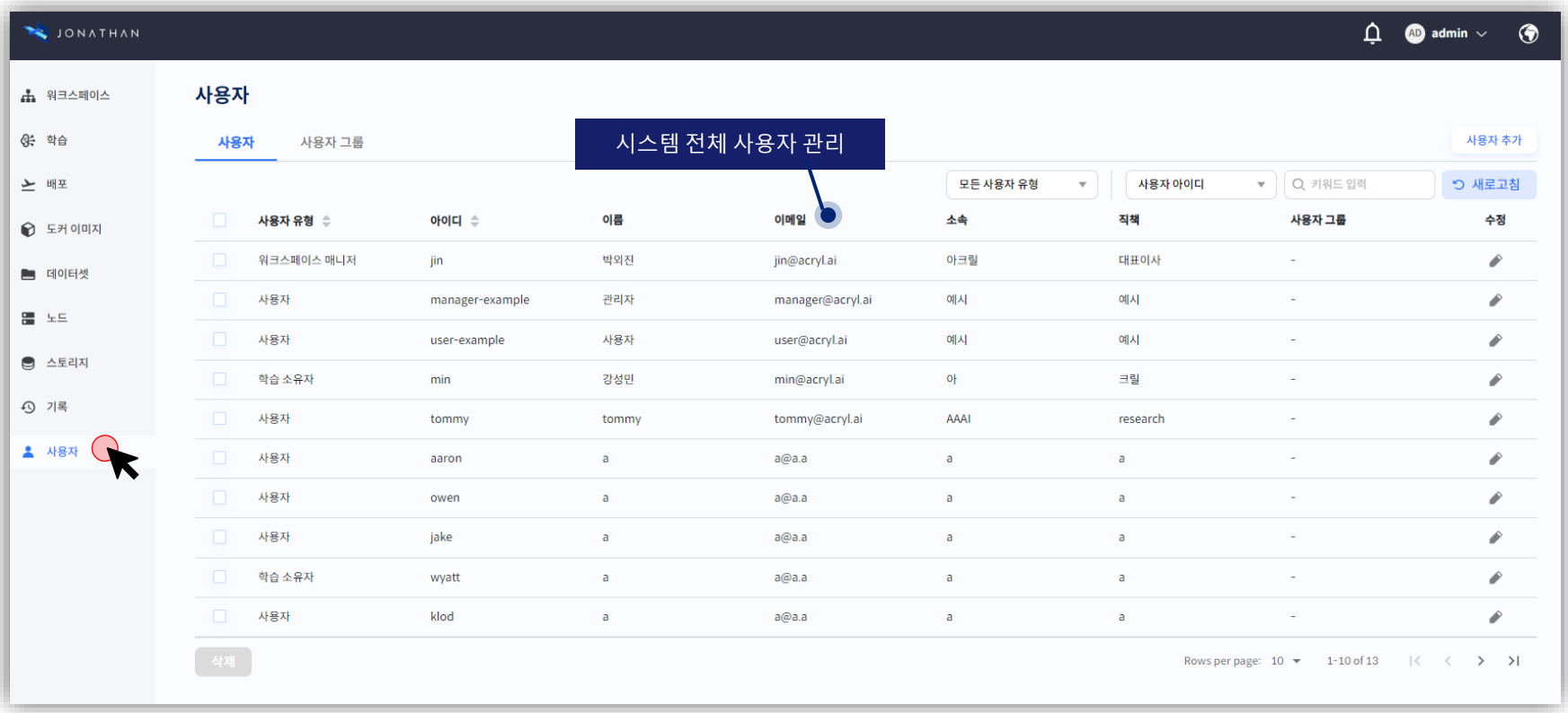
B. 플랫폼 관리자 사용 기록



- 워크스페이스 탭에서는 플랫폼 사용 기록을 확인할 수 있습니다.
- 자원 탭에서는 자원 사용량 그래프 및 인스턴스 이용 기록을 확인할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

B. 플랫폼 관리자 사용자 관리



- 시스템 사용자를 관리합니다. 사용자 그룹을 생성하여 그룹단위로 관리할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

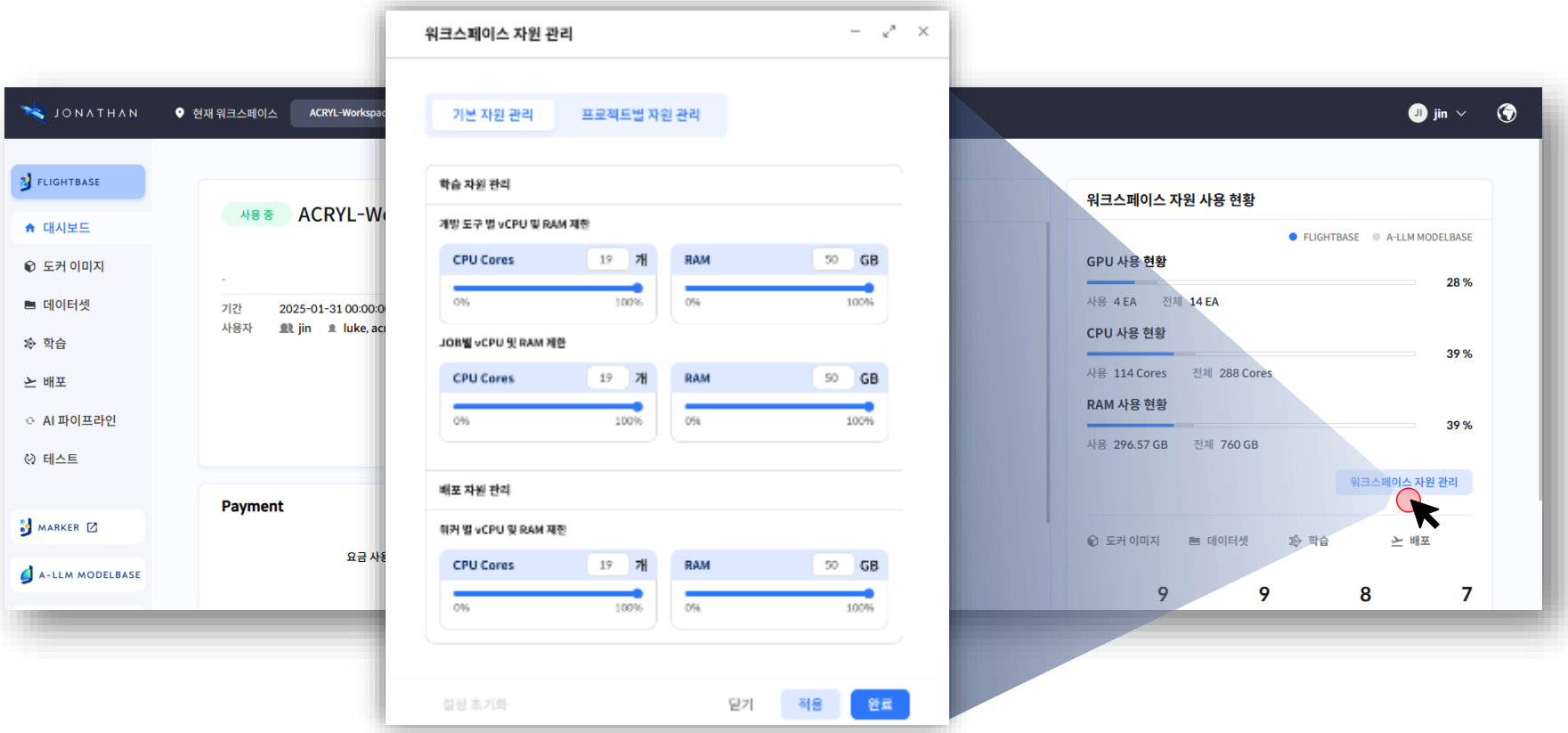
C. 워크스페이스 관리자 워크스페이스 관리자 확인



- 워크스페이스는 워크스페이스 자원을 관리하는 한 명의 관리자가 존재합니다.
- 워크스페이스 내 자원 기본 할당량 관리, 모든 학습/배포 수정 및 삭제 등의 권한이 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

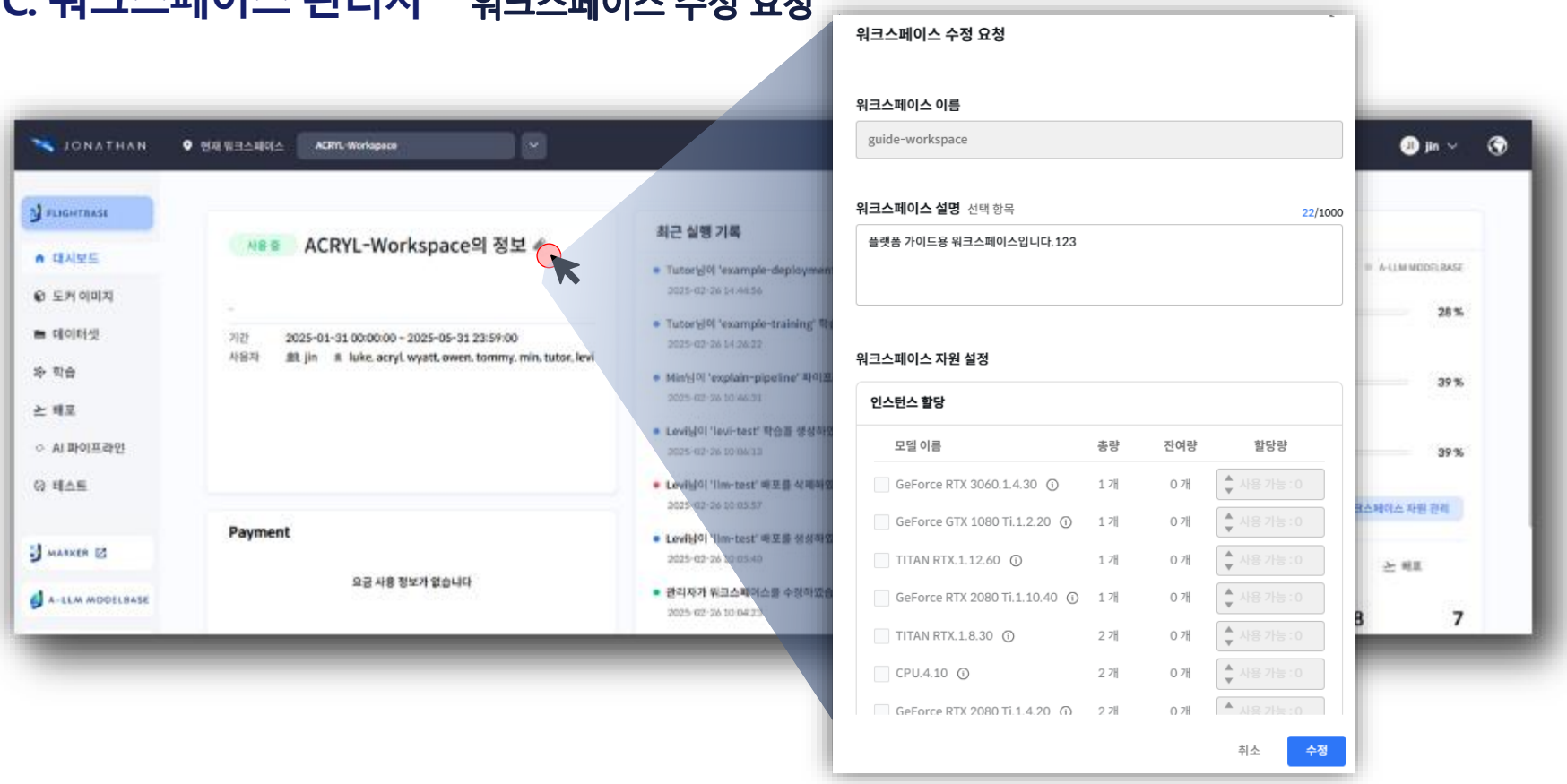
C. 워크스페이스 관리자 워크스페이스 자원 관리



- 대시보드의 워크스페이스 자원 관리 버튼을 통해 기본적인 vCPU 및 RAM 제한을 설정할 수 있습니다.
- 개발 도구, JOB, 배포 워커에서 vCPU 및 RAM 사용 상한을 둘 수 있습니다.
  - 변경을 위해서 모든 학습 및 배포를 종료해야 합니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

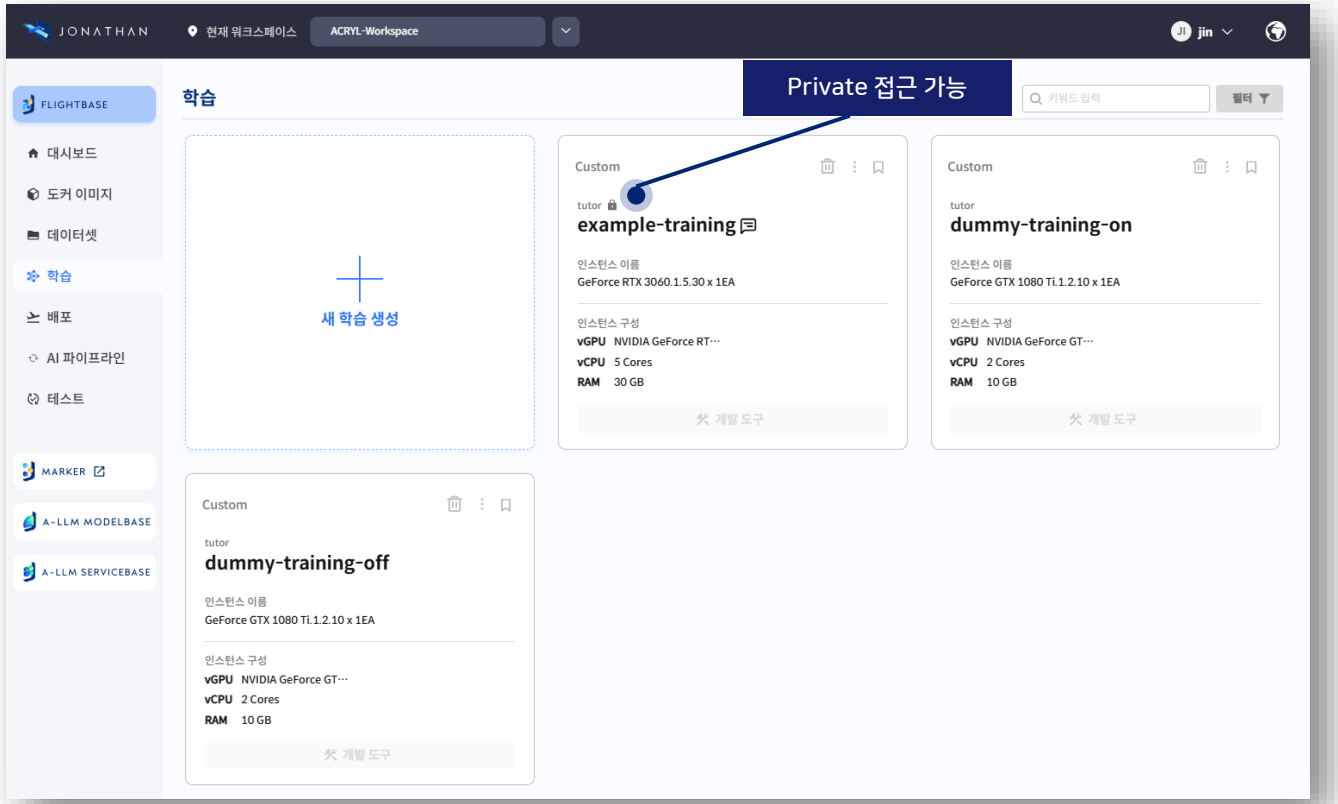
C. 워크스페이스 관리자 워크스페이스 수정 요청



- 대시보드의 워크스페이스 정보 우측 수정 버튼을 통해 워크스페이스 수정 요청을 진행할 수 있습니다.
  - 워크스페이스 설명 수정, 사용자 수정, 관리자 변경은 수정 즉시 변경 진행됩니다.
  - 인스턴스 할당의 경우, 시스템 관리자의 승인 하에 수정됩니다.
  - 디스크 할당량은 최초 할당량에서 수정 불가능합니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

C. 워크스페이스 관리자 기타 워크스페이스 관리



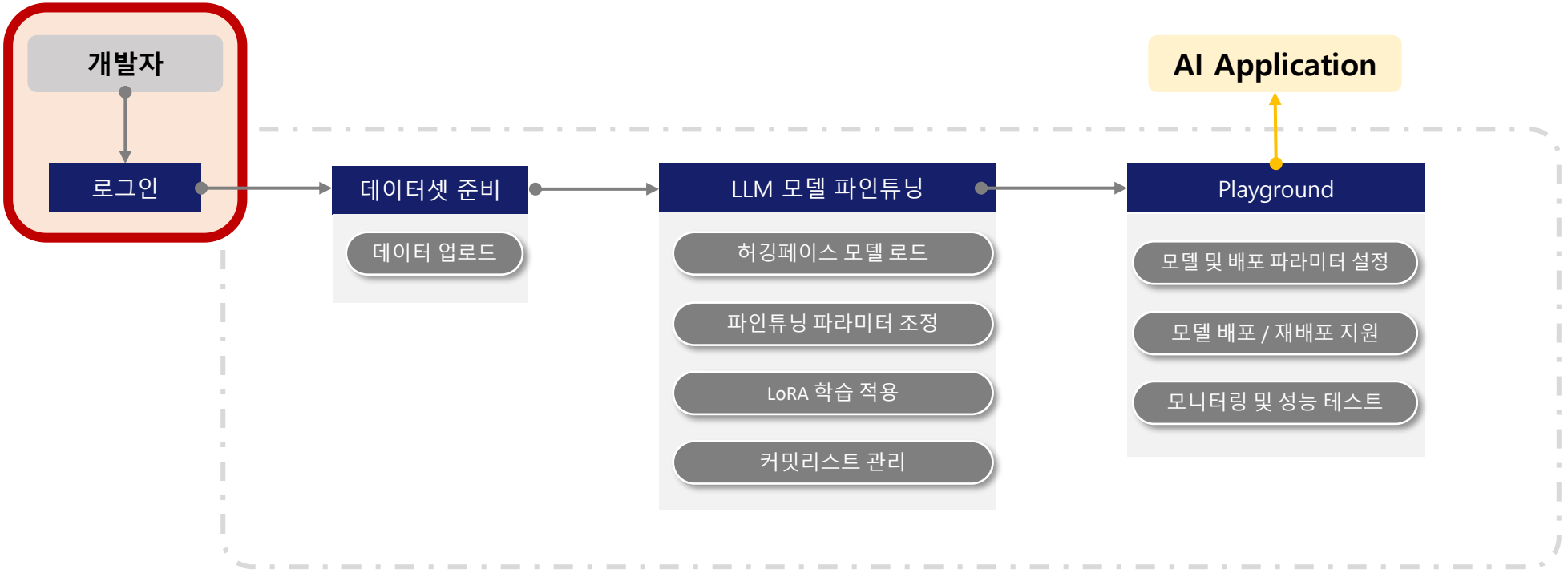
- 워크스페이스 관리자의 경우 초대받지 않은 Private 학습/배포 등에도 접근 가능합니다.
- 이를 통해 진행 중인 학습을 종료하거나, 워커를 종료하거나, 설정을 변경할 수 있습니다.

Copyright 2024 Acryl All rights reserved |

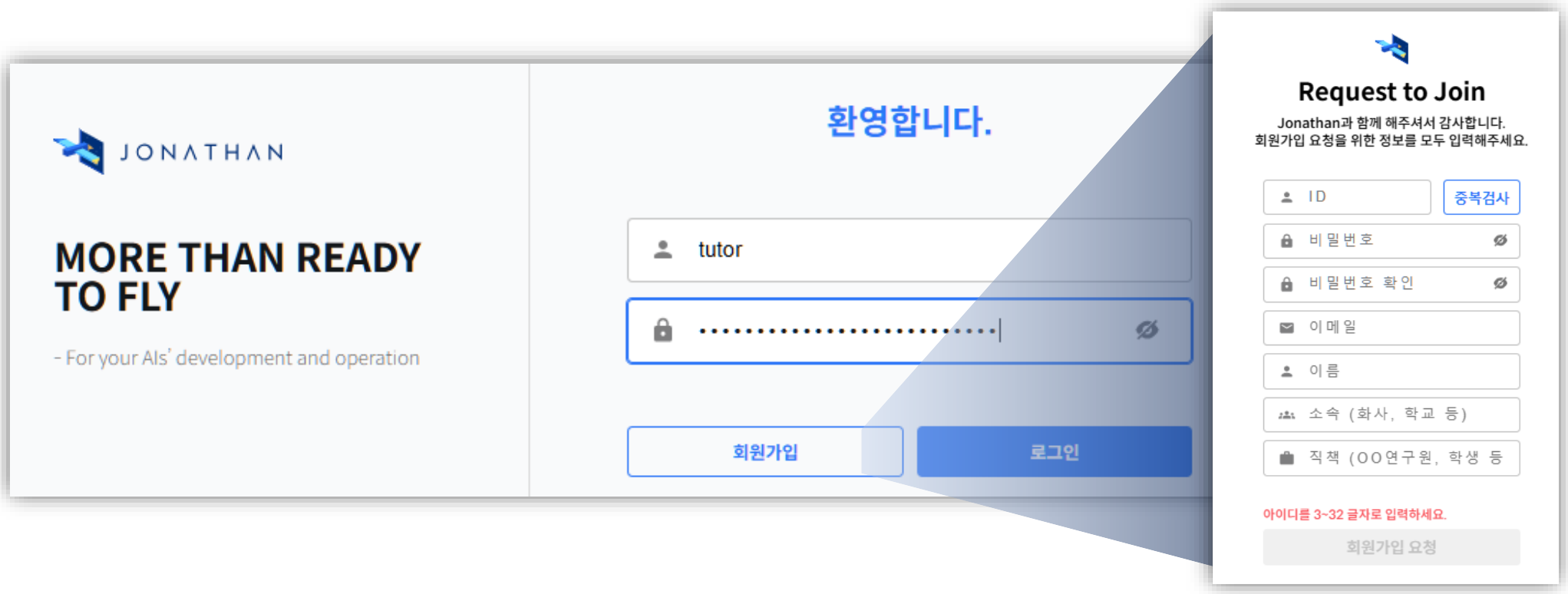
2. 일반 사용자 기능

ACRYL

A. 로그인

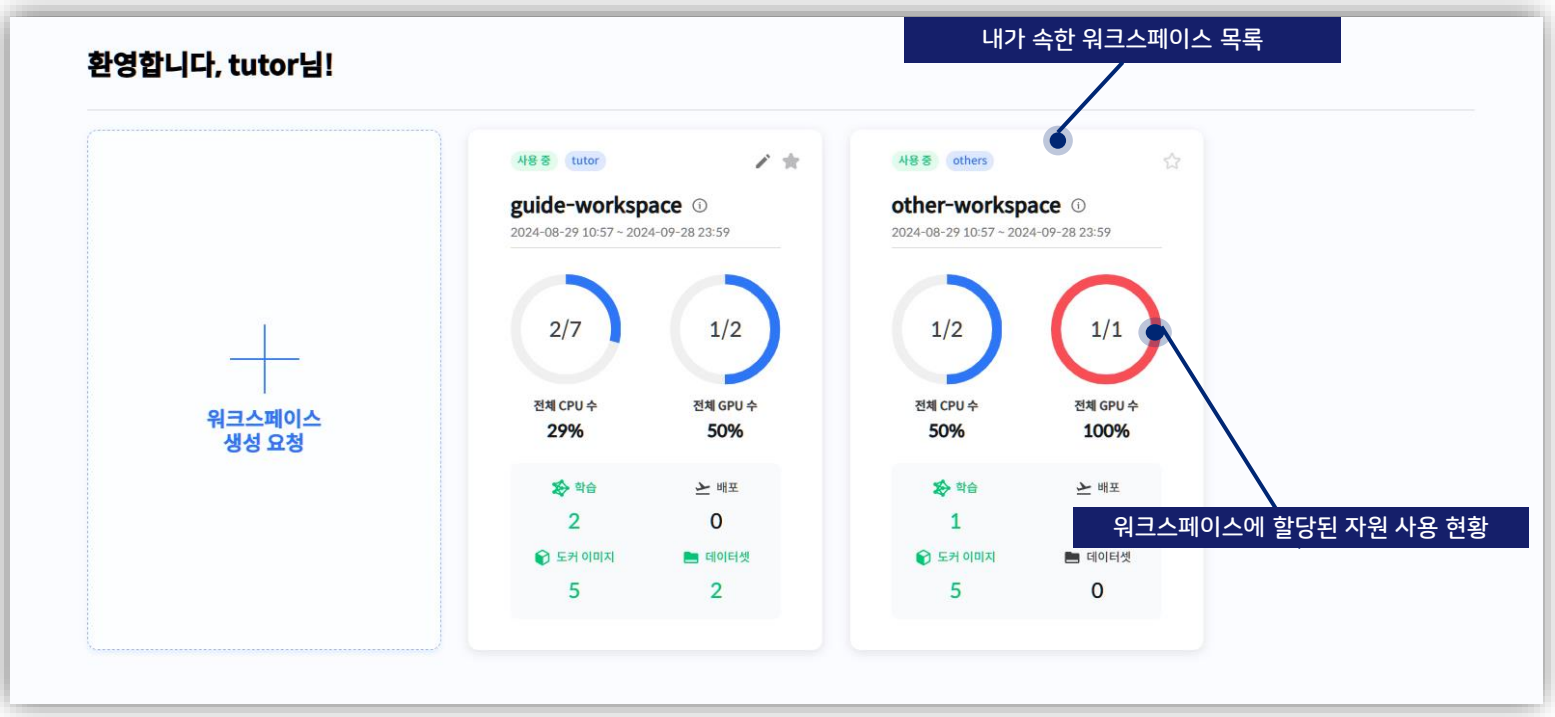

개발자
로그인
데이터셋 준비
데이터 업로드
LLM 모델 파인튜닝
허깅페이스 모델 로드
파인튜닝 파라미터 조정
LoRA 학습 적용
커밋리스트 관리
Playground
모델 및 배포 파라미터 설정
모델 배포 / 재배포 지원
모니터링 및 성능 테스트
AI Application

A. 로그인



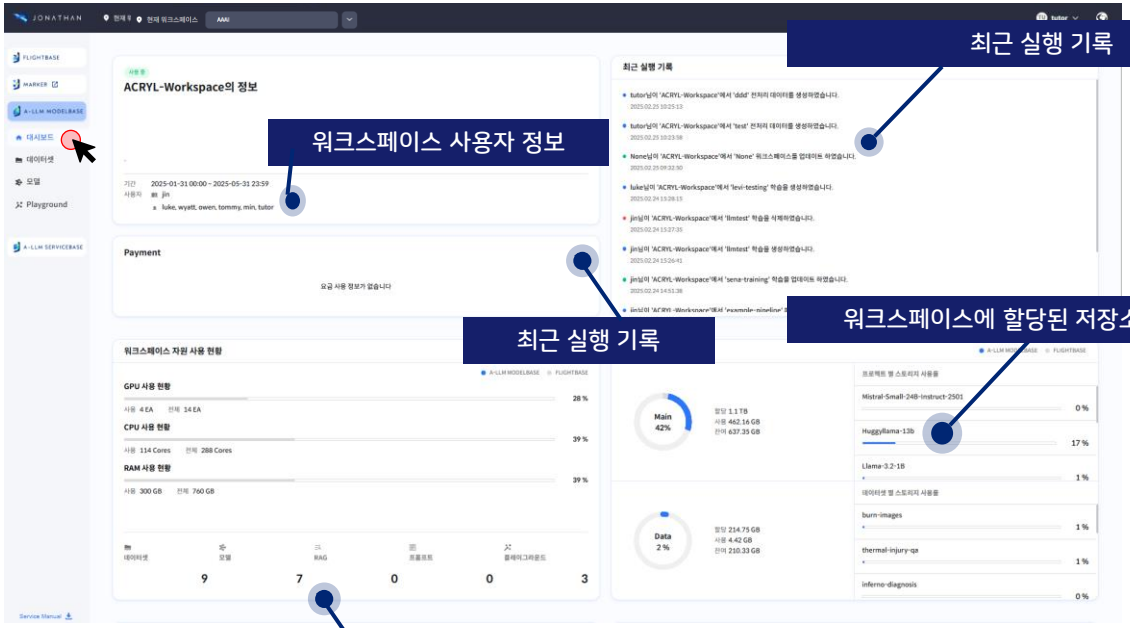
- 주어진 계정으로 로그인 합니다.
- 계정이 없다면, 회원가입을 해 주세요.
    - 회원가입의 경우 가입신청 이후 관리자 승인까지 대기하여야 합니다.

A. 로그인



- 워크스페이스란 사용자가 속한 작업공간을 의미합니다.
- 참여 워크스페이스 목록, 워크스페이스별 작업 현황/사용 정보 등을 확인할 수 있습니다.
- 사용자는 동시에 여러 개의 워크스페이스에 참여할 수 있습니다.

A. 로그인 - 대시보드



- 워크스페이스 이름, 사용자, 자원, 작업 현황 등에 대한 정보를 한 눈에 볼 수 있는 대시보드입니다.

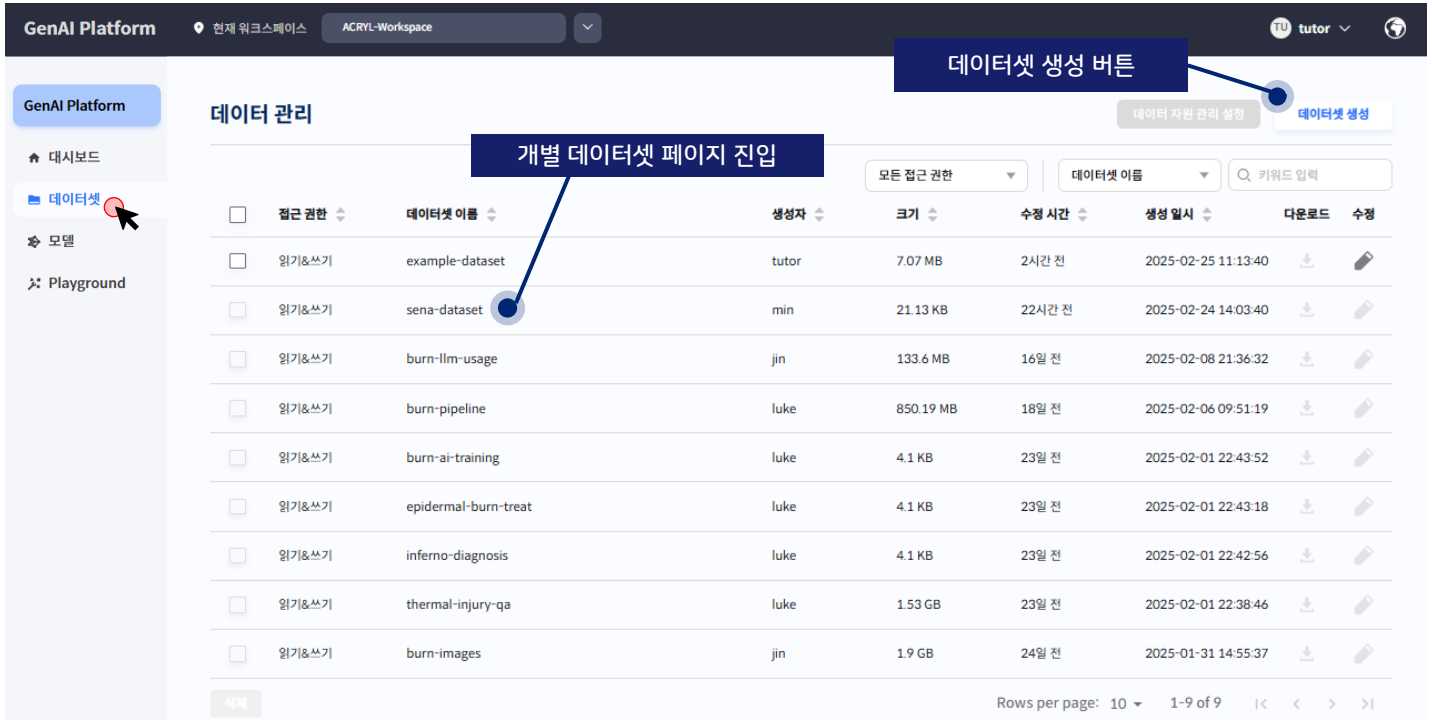
- 실행된 작업, 작업을 수행한 사용자 및 수행 일시 등에 대한 기록을 확인할 수 있습니다.

B. 데이터셋 준비


개발자
로그인
데이터셋 준비
데이터 업로드
LLM 모델 파인튜닝
허깅페이스 모델 로드
파인튜닝 파라미터 조정
LoRA 학습 적용
커밋리스트 관리
AI Application
Playground
모델 및 배포 파라미터 설정
모델 배포 / 재배포 지원
모니터링 및 성능 테스트

B. 데이터셋 준비

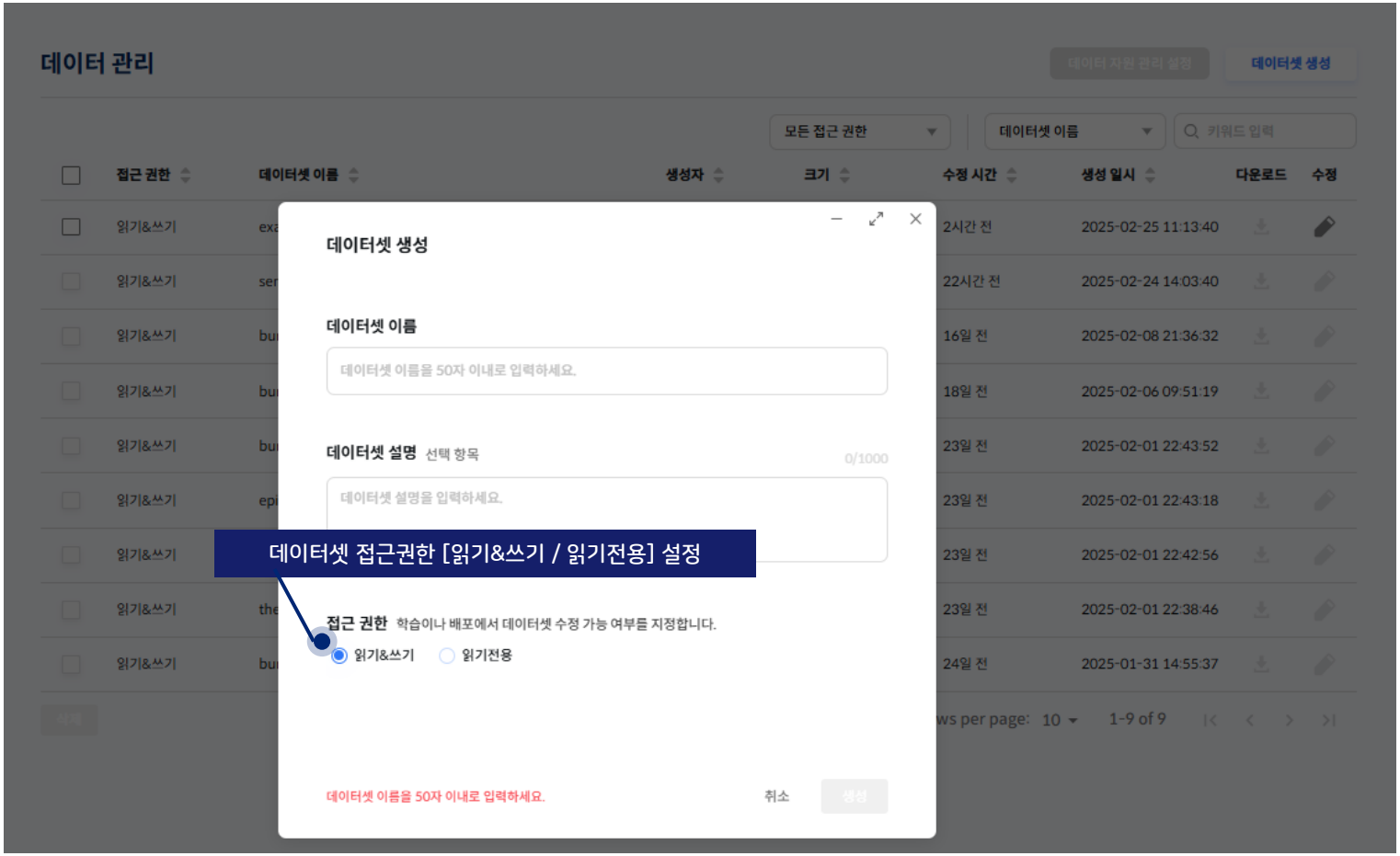
데이터셋 목록 관리



- 데이터셋은 워크스페이스 단위로 공유됩니다.
- 데이터셋은 학습/배포 시 접근 가능하며, 플랫폼 내에서도 데이터 관리를 수행할 수 있습니다

B. 데이터셋 준비

데이터셋 생성



- 데이터셋 생성 이후 데이터 접근 권한을 설정할 수 있습니다.
  - 읽기&쓰기로 설정한 경우 학습/배포에서 데이터셋 내의 데이터를 수정할 수 있습니다.

B. 데이터셋 준비

데이터 업로드



- 생성한 데이터셋 이름을 클릭하면 데이터셋 상세 화면으로 이동합니다.
- 데이터 업로드 버튼을 눌러 다양한 방법으로 파일을 업로드할 수 있습니다.
- 학습에 필요한 데이터(이미지, 텍스트, 라벨 json 파일 등)을 업로드하고, 여러 학습 간에 공유해서 활용할 수 있습니다.

B. 개발 준비 – 데이터셋 준비

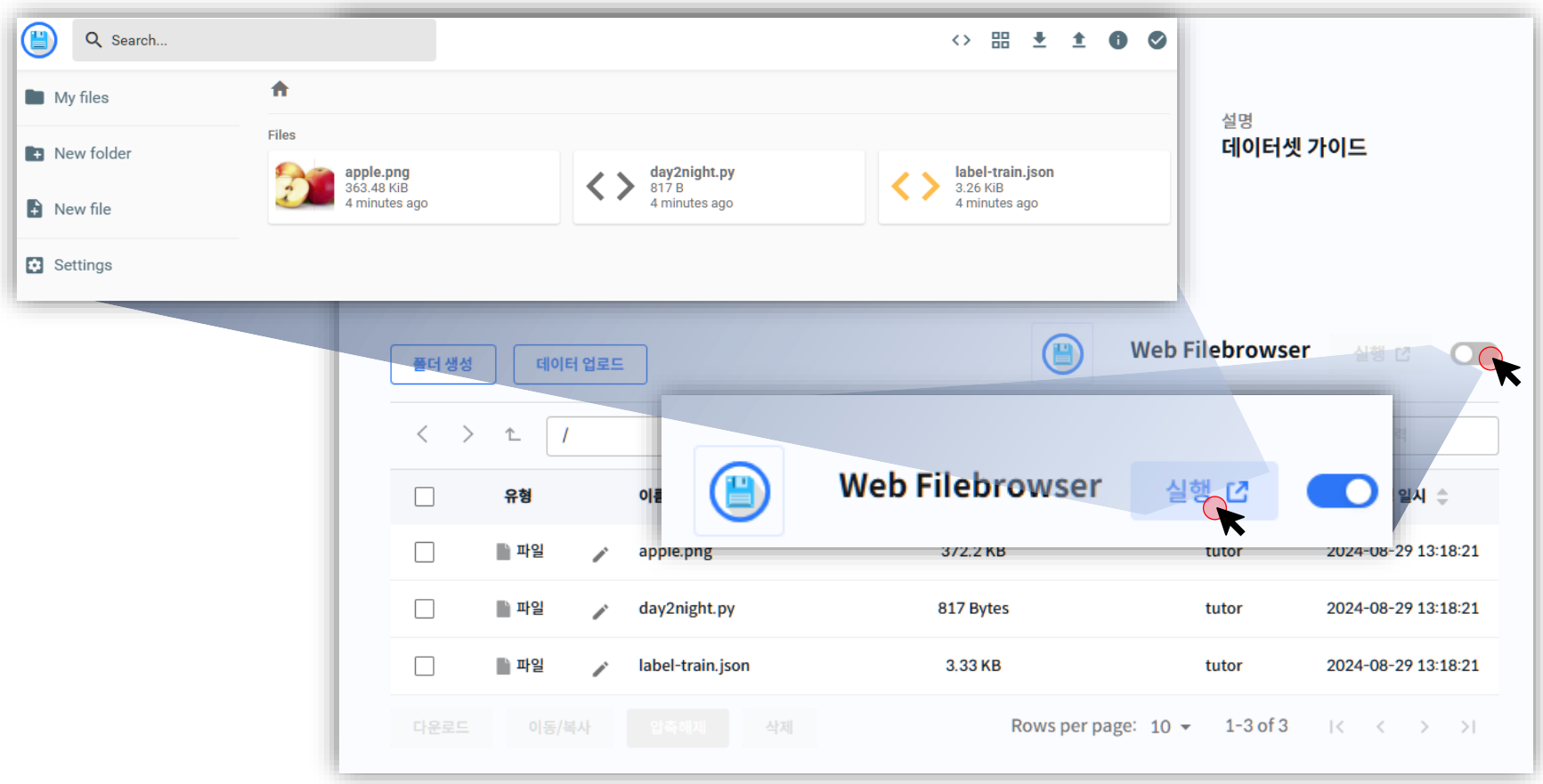
데이터셋 상세 조회



- 해당 데이터셋의 파일 및 폴더를 확인할 수 있습니다.
- 폴더 클릭 시 폴더 내로 진입하여 탐색 가능하며, 일부 파일 유형은 클릭 시 상세 내용을 미리보기할 수 있습니다.

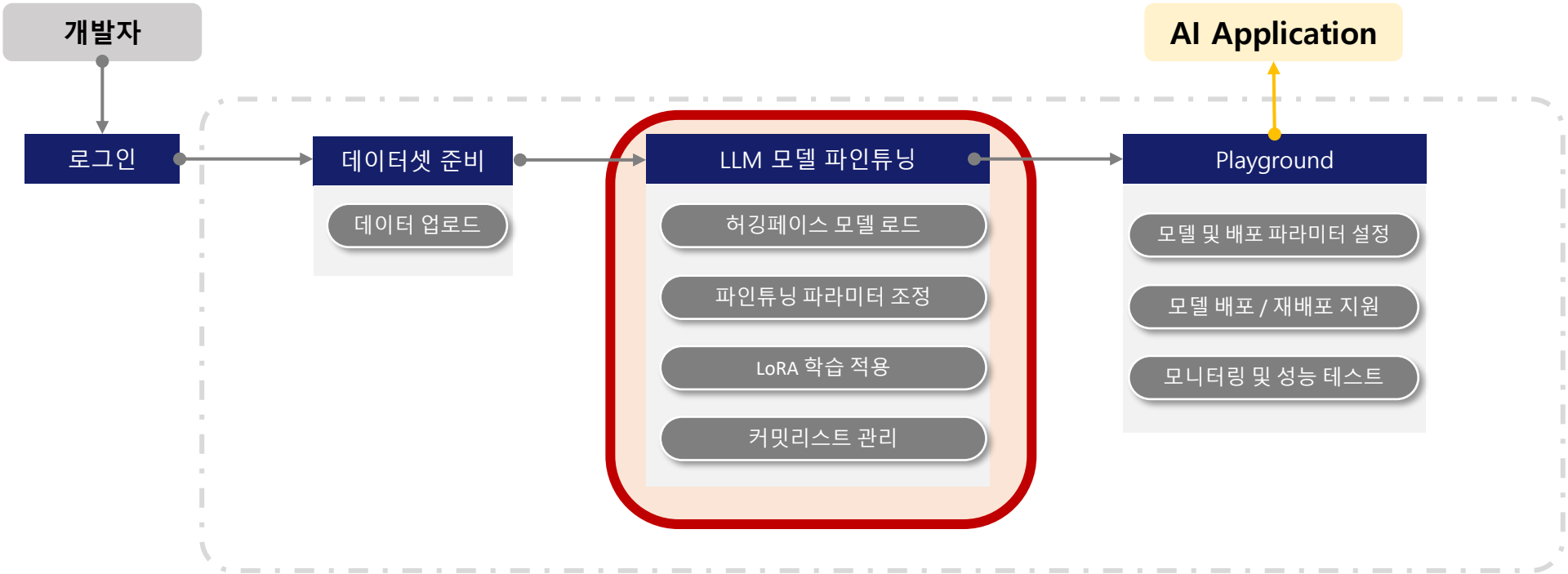
B. 개발 준비 – 데이터셋 준비

데이터셋 파일브라우저



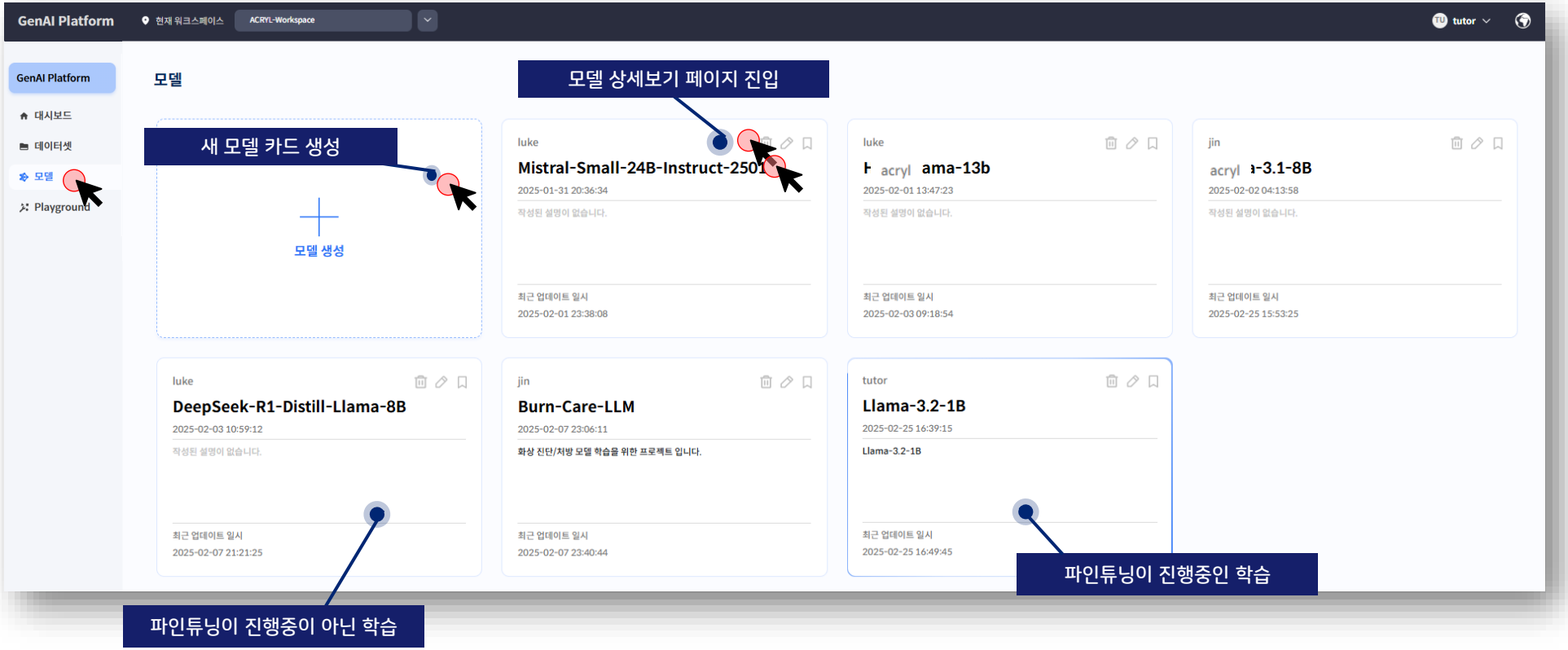
- 데이터셋의 Web Filebrowser 기능을 통해 더욱 자세한 파일 브라우징을 진행할 수 있습니다.
  - Filebrowser 기능 활성화 시 종료 전까지 해당 데이터셋에서 계속 유지됩니다.

C. LLM 모델 파인튜닝


개발자
로그인
데이터셋 준비
데이터 업로드
LLM 모델 파인튜닝
허깅페이스 모델 로드
파인튜닝 파라미터 조정
LoRA 학습 적용
커밋리스트 관리
AI Application
Playground
모델 및 배포 파라미터 설정
모델 배포 / 재배포 지원
모니터링 및 성능 테스트

C. LLM 모델 파인튜닝

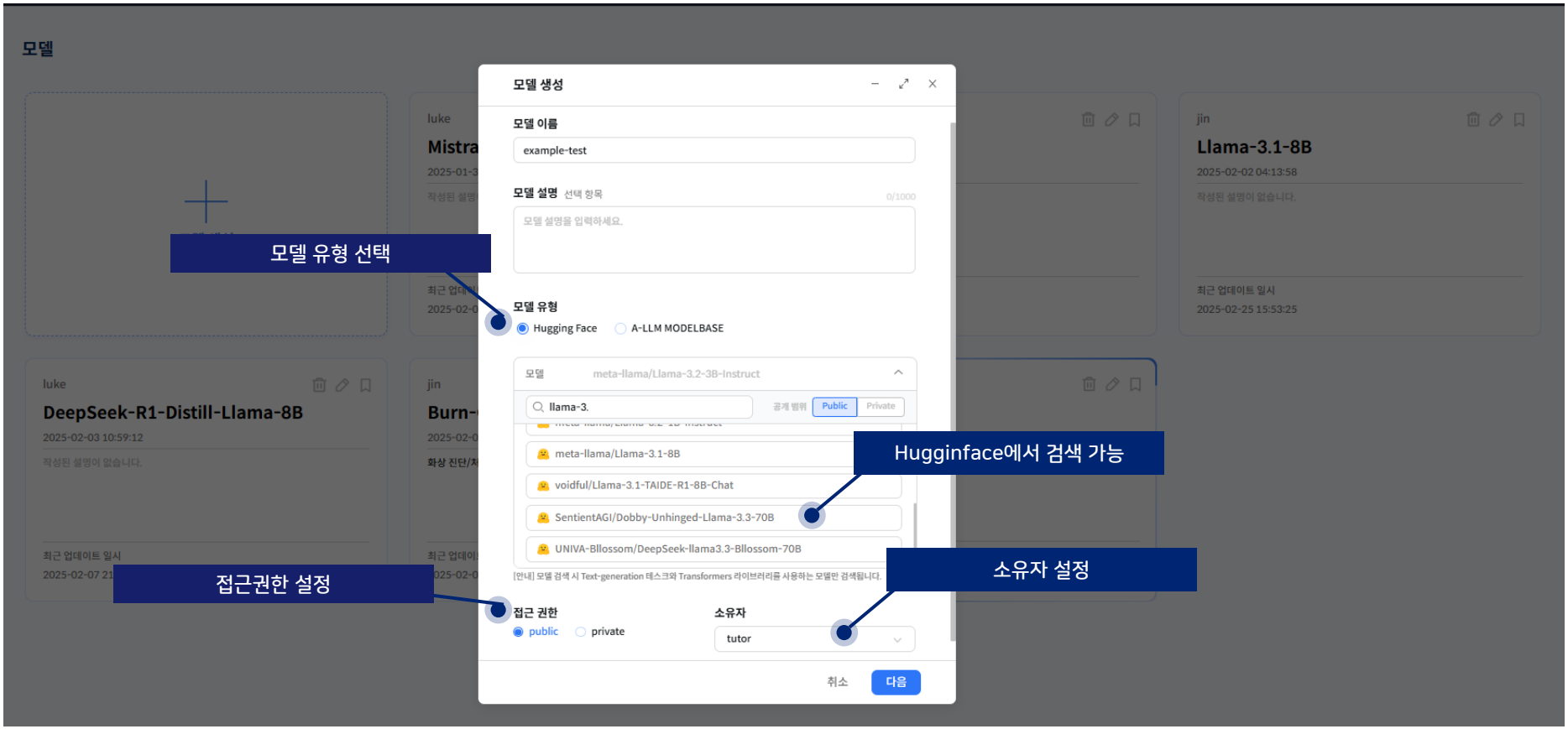
모델 목록 관리



- 학습할 대상(데이터셋)이 준비되었다면, 모델 프로젝트를 생성해서 파인튜닝을 시작할 수 있습니다.
- 모델 카드의 테두리를 통해 파인튜닝이 진행중인지 아닌지 판단 가능합니다.

C. LLM 모델 파인튜닝

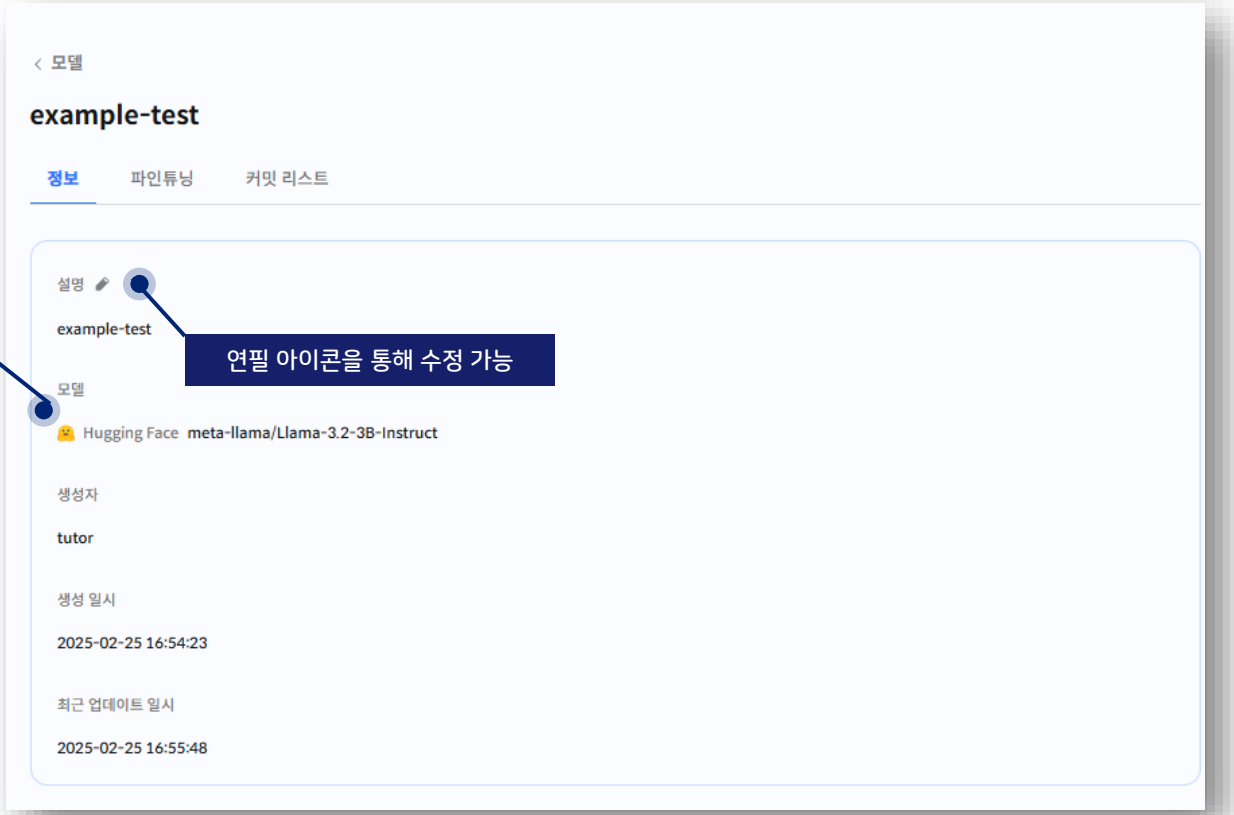
모델 생성



- 모델 유형 선택을 통해 Huggingface에서 검색해서 모델을 불러오거나, A-LLM Modelbase에서 모델을 불러올수 있습니다.
- 접근권한 설정과 소유자 설정도 가능합니다.

C. LLM 모델 파인튜닝

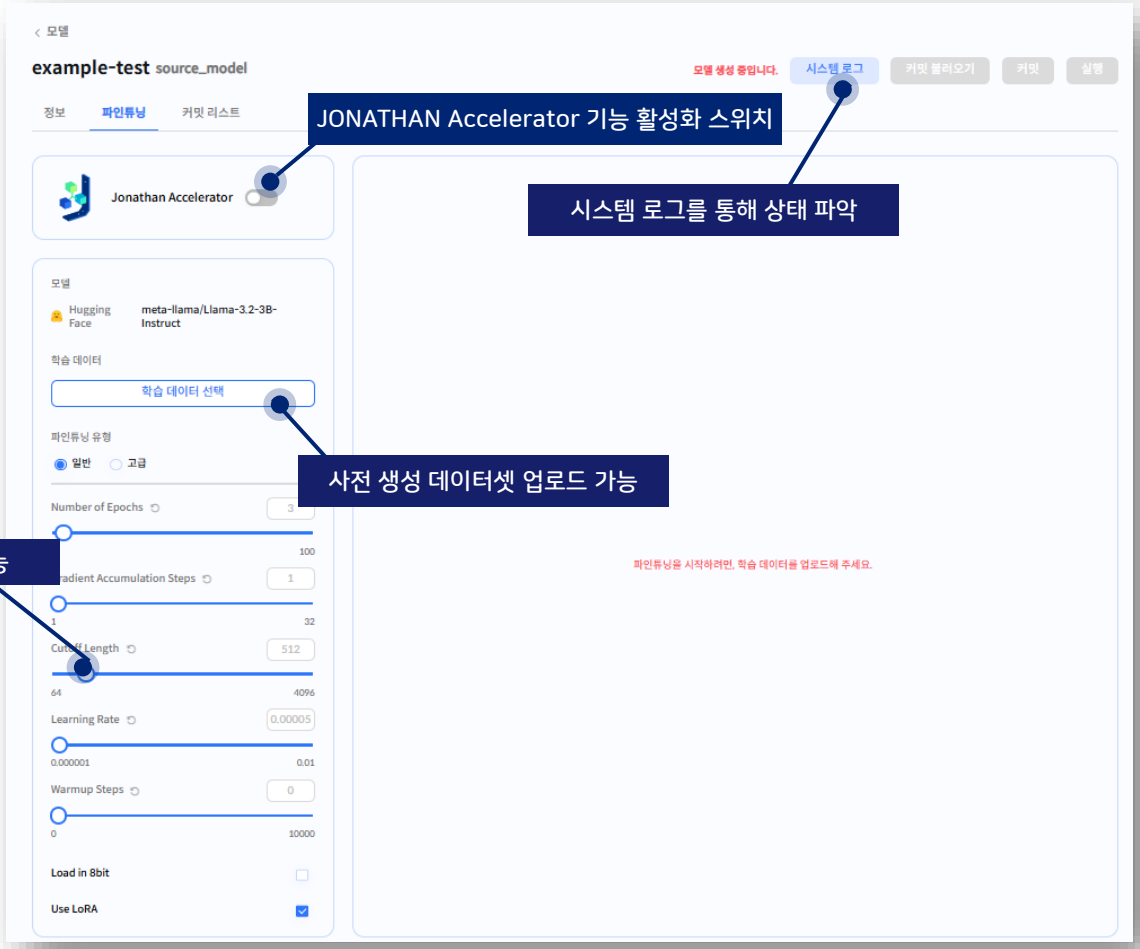
모델 카드 정보



- 생성된 모델의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 연필 아이콘을 통해 설명을 수정 가능합니다.

C. LLM 모델 파인튜닝

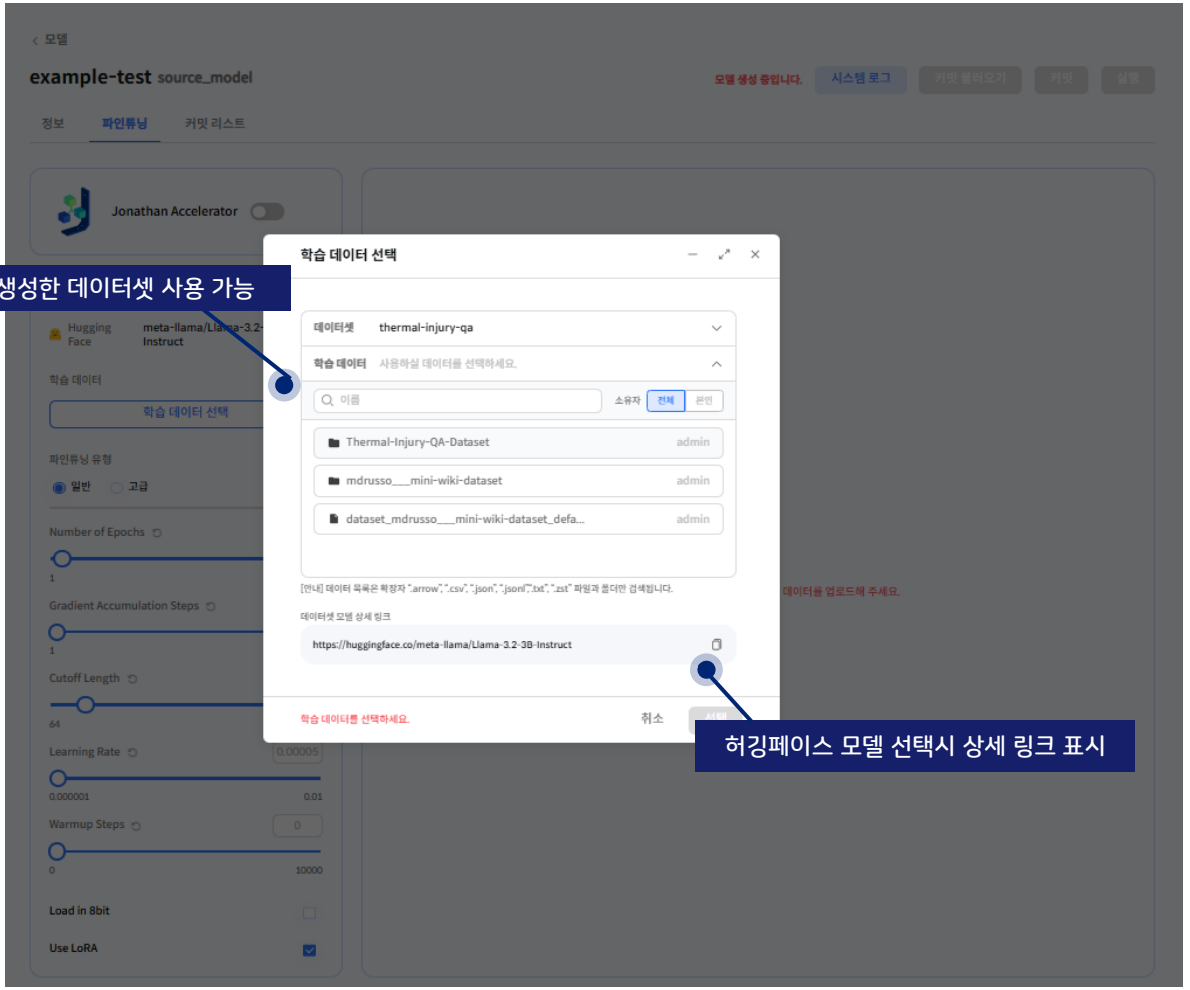
모델 파인튜닝



- 학습 데이터 업로드를 통해 사전 생성된 데이터셋에서 학습 데이터를 업로드할 수 있습니다.
- 파인튜닝 파라미터를 수치 입력 또는 Bar 형태의 UI를 통해 조정 가능합니다.
- 시스템 로그를 통해 상태를 파악 할 수 있습니다.
- 분산 환경에서 학습을 가속 시킬수 있는 JONATHAN Accelerator 기능을 스위치를 통해 활성화 할 수 있습니다.

C. LLM 모델 파인튜닝

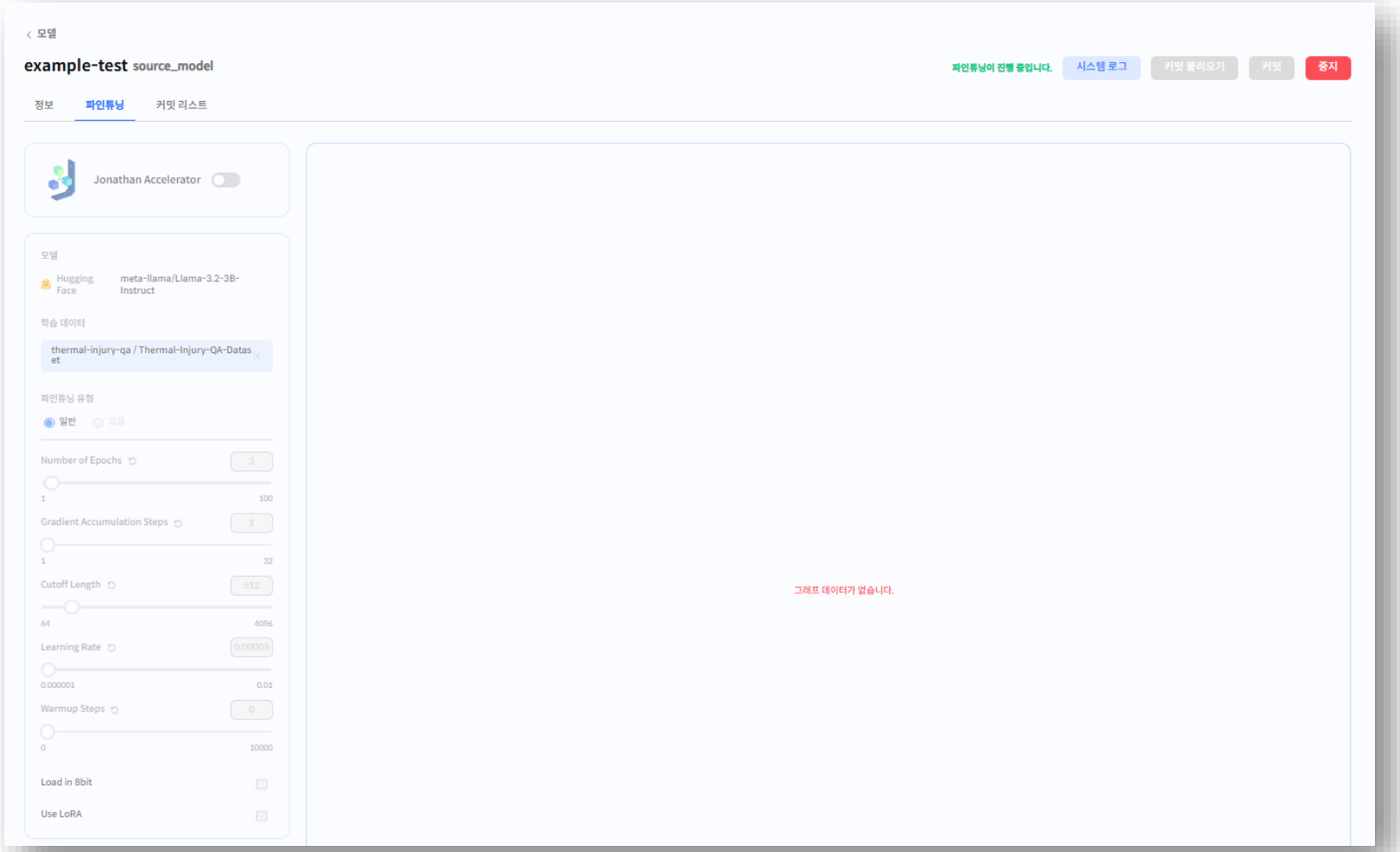
모델 파인튜닝-학습 데이터 선택



- 사전에 데이터 셋에서 만든 카드를 통해, 학습 데이터를 선택할 수 있습니다.
- 허깅페이스 모델 선택해 모델 카드를 생성 했을 경우, 학습 데이터에 필요한 정보를 확인할 수 있도록 사용자가 학습에 필요한 데이터를 적절하게 선택할수 있도록 데이터셋 모델 상세 링크를 표시해 줍니다.

C. LLM 모델 파인튜닝

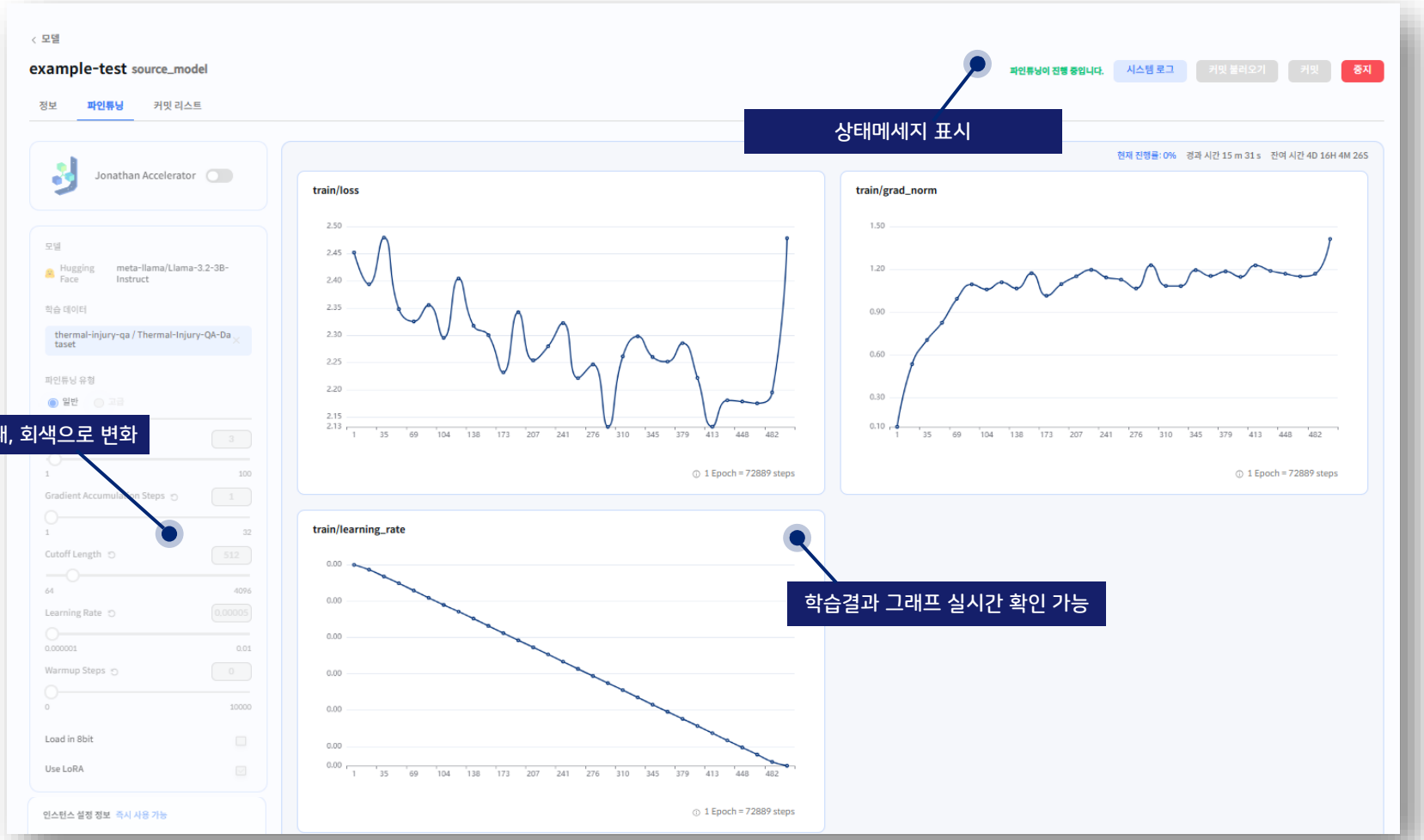
모델 파인튜닝-학습 데이터 선택



- 사전에 데이터 셋에서 만든 카드를 통해, 학습 데이터를 선택할 수 있습니다.
- 허깅페이스 모델 선택해 모델 카드를 생성 했을 경우, 학습 데이터에 필요한 정보를 확인할 수 있도록 사용자가 학습에 필요한 데이터를 적절하게 선택할수 있도록 데이터셋 모델 상세 링크를 표시해 줍니다.

C. LLM 모델 파인튜닝

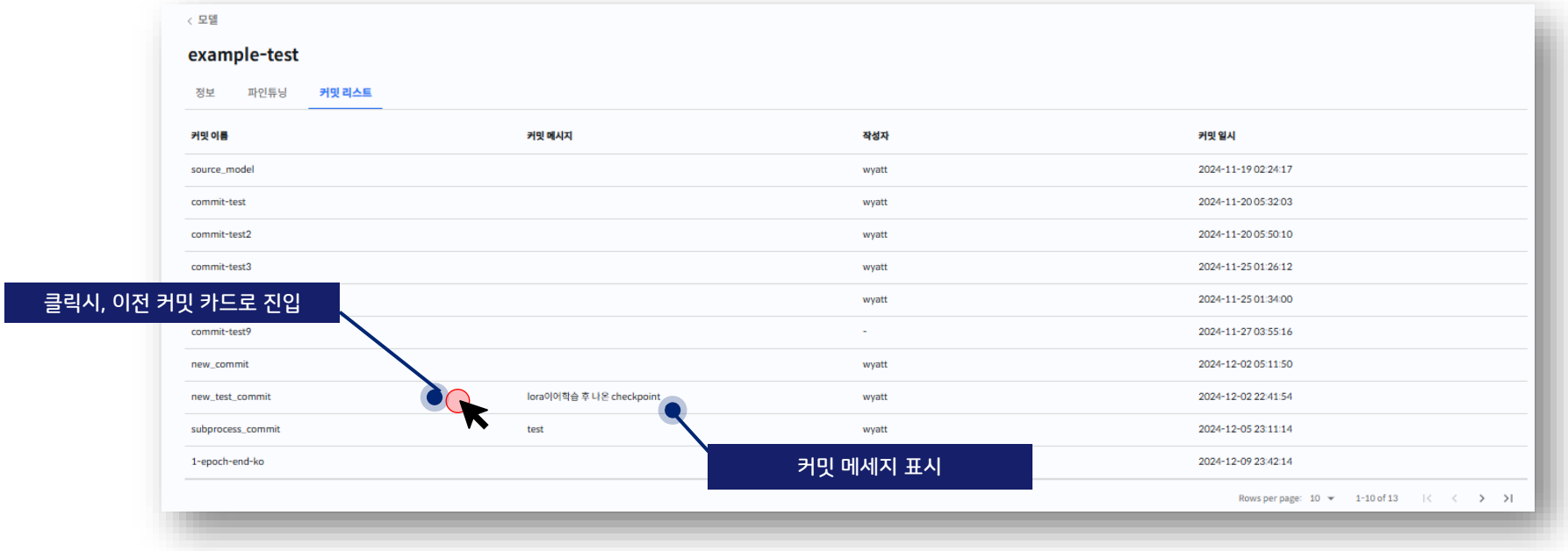
모델 파인튜닝



- 파인튜닝 진행시의 화면으로, 학습결과 그래프를 실시간 확인 가능합니다.
- 중지시, 커밋을 통해 현재 파인튜닝 상황을 저장할 수 있습니다.
- "자원 할당 중입니다." "파인튜닝이 진행 중입니다." 의 메시지를 통해 현재 학습의 진행 상태를 파악할 수 있습니다.

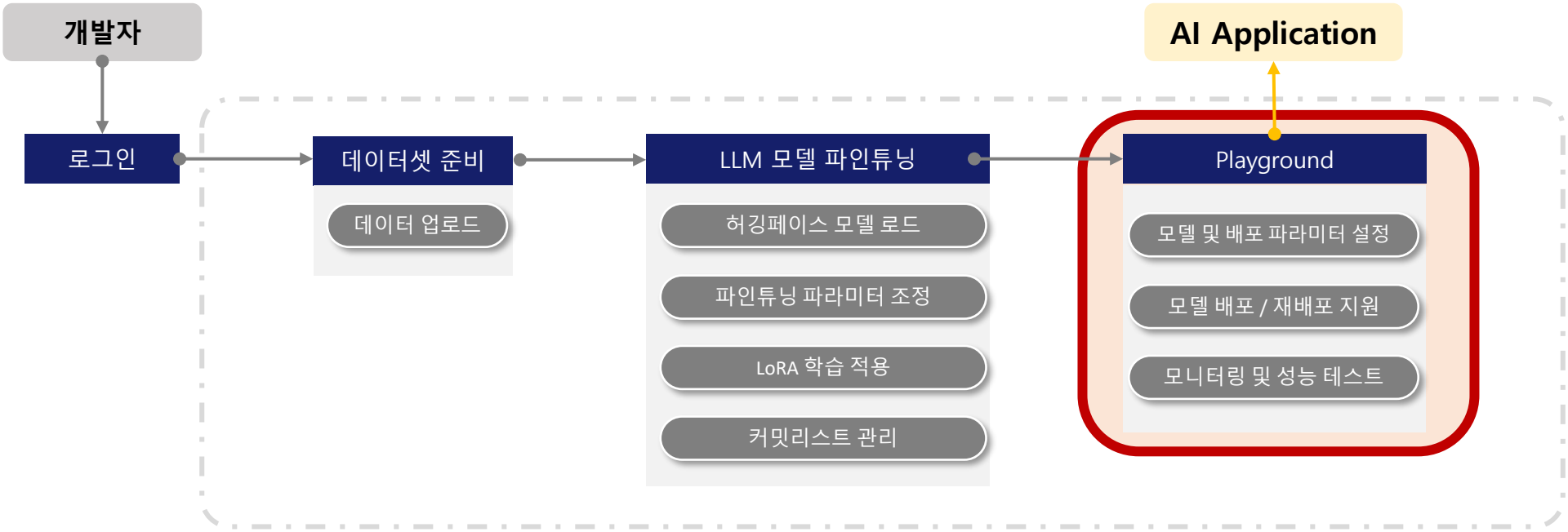
C. LLM 모델 파인튜닝

모델 커밋리스트



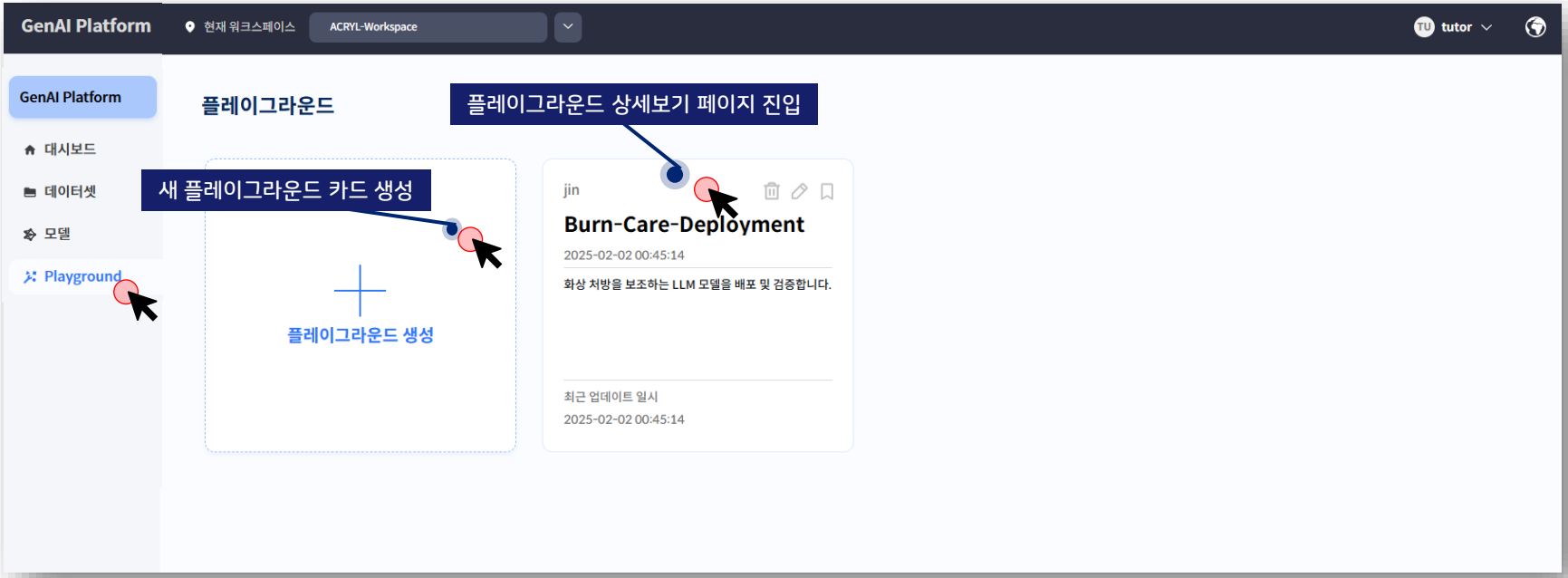
- 파인튜닝 커밋 리스트 화면으로, 커밋 이름을 클릭시 저장된 이전의 커밋 상태로 카드를 이동합니다.
- 이전 커밋 카드로 진입시, 해당 체크포인트부터 학습을 다시 진행할 수 있습니다.
- 카드를 생성 시점의 상태는, source_model 로 기본 저장됩니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드



D. LLM 모델 플레이그라운드

플레이그라운드 목록 관리



- 앞서 생성한 모델 카드를 활용해, 플레이그라운드에서 테스트를 시작할 수 있습니다.
- 모델 카드의 테두리를 통해 파인튜닝이 진행중인지 아닌지 판단 가능합니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드

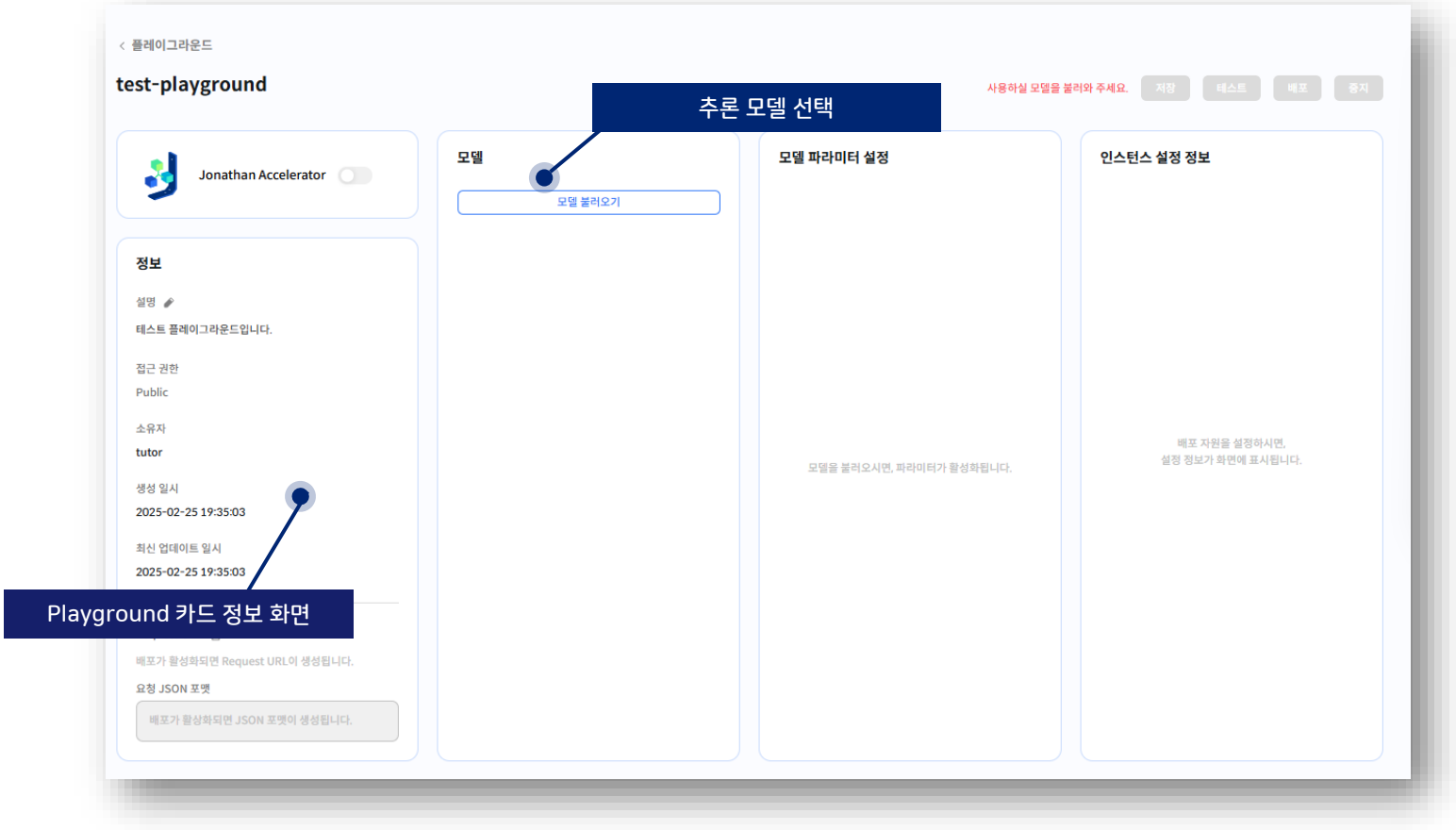
플레이그라운드 생성



- 새로 생성할 플레이그라운드 이름과 설명을 입력하는 모달입니다.
- 접근권한 설정과 소유자 설정 가능합니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드

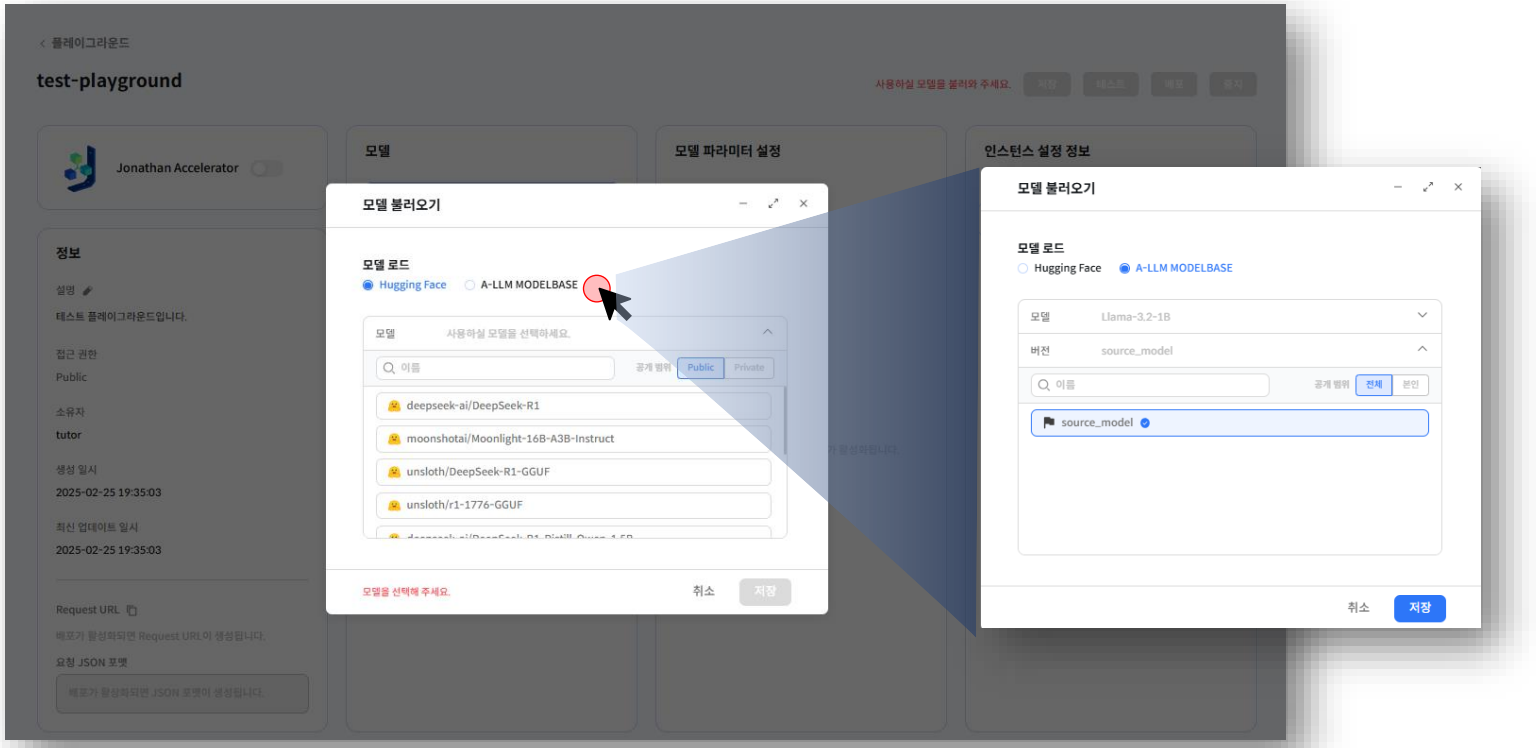
Playground 화면



- Playground 화면입니다. 해당 페이지에서는 사전 작성된 모델/RAG/프롬프트 카드를 불러와 배포와 테스트를 수행할 수 있습니다.
- 배포 버튼을 통해 자원 할당 후 배포를 실행할수 있으며, 배포 수행후 테스트 버튼이 활성화 됩니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드

Playground - 모델 불러오기



- 모델 불러오기 화면입니다. 해당 모달에서는 Huggingface 모델/사전 작성된 모델 카드 두 종류를 불러올 수 있습니다.
- Huggingface 모델을 검색 필터를 통해 손쉽게 검색해 불러올 수 있습니다.
- A-LLM Modelbase에 사전 작성된 카드 또한 불러올수 있으며, 커밋된 체크포인트를 사용자가 선택해 불러올수 있습니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드

Playground 화면



- 배포 중인 Playground 화면입니다. 해당 페이지에서는 배포 API Request URL과 매칭되는 요청 JSON 포맷 확인, 추론 모델의 파라미터 설정, 인스턴스 설정 정보 확인 등을 수행할 수 있습니다.
- 추론 모델 파라미터를 수치 입력 또는 Bar 형태의 UI를 통해 조정 가능합니다.
- 분산 환경에서 추론을 가속 시킬수 있는 JONATHAN Accelerator 기능을 스위치를 통해 활성화 할 수 있습니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드

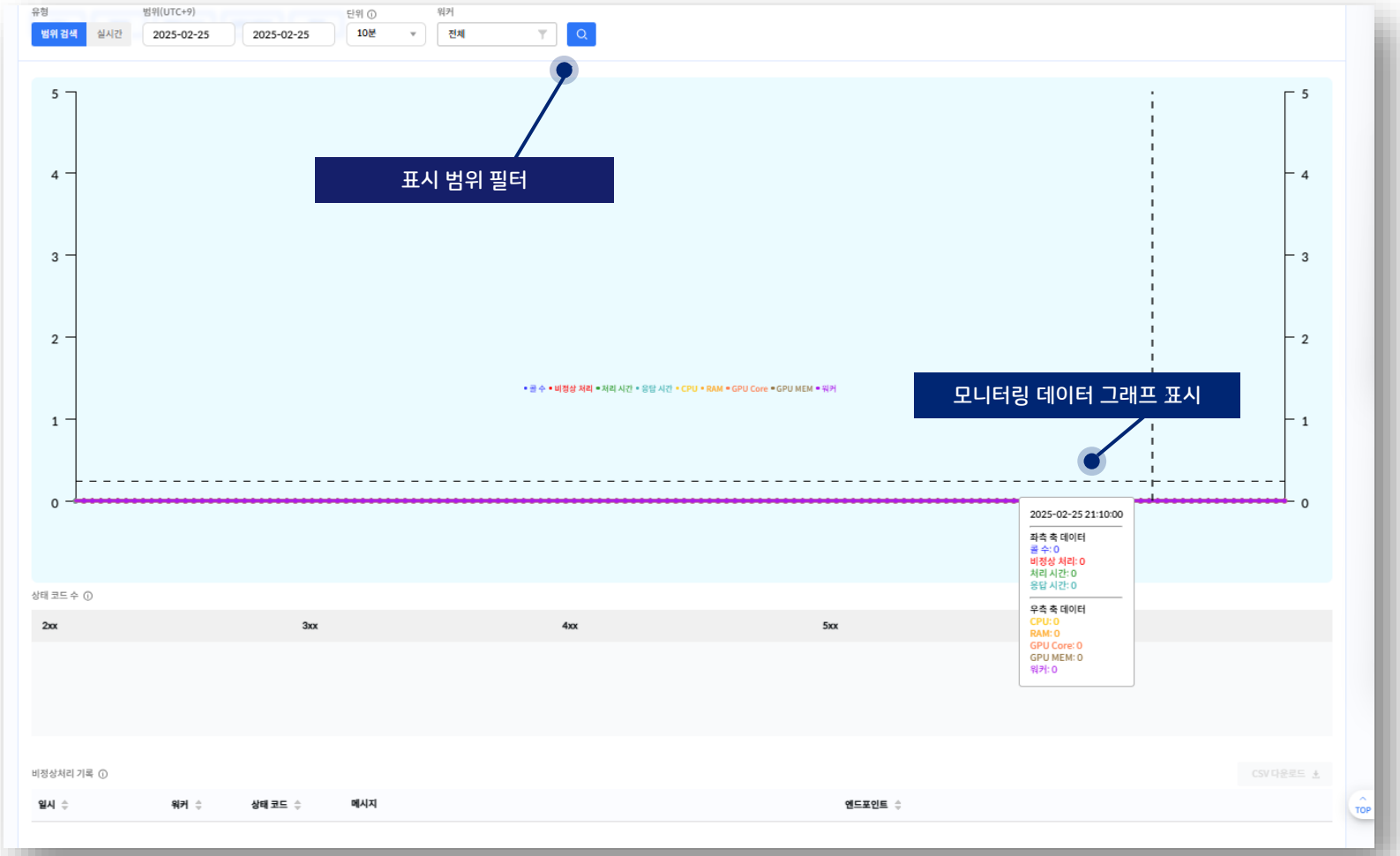
배포 모니터 페이지 – 상단 부분



- 배포 수행 후, 해당 플레이그라운드의 배포 현황을 모니터링하는 탭입니다.
- 각 섹션의 우측 상단에 인포메이션 아이콘에 마우스 호버링 시,
  해당 섹션에서 표시하는 수치에 대한 설명이 제공됩니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드

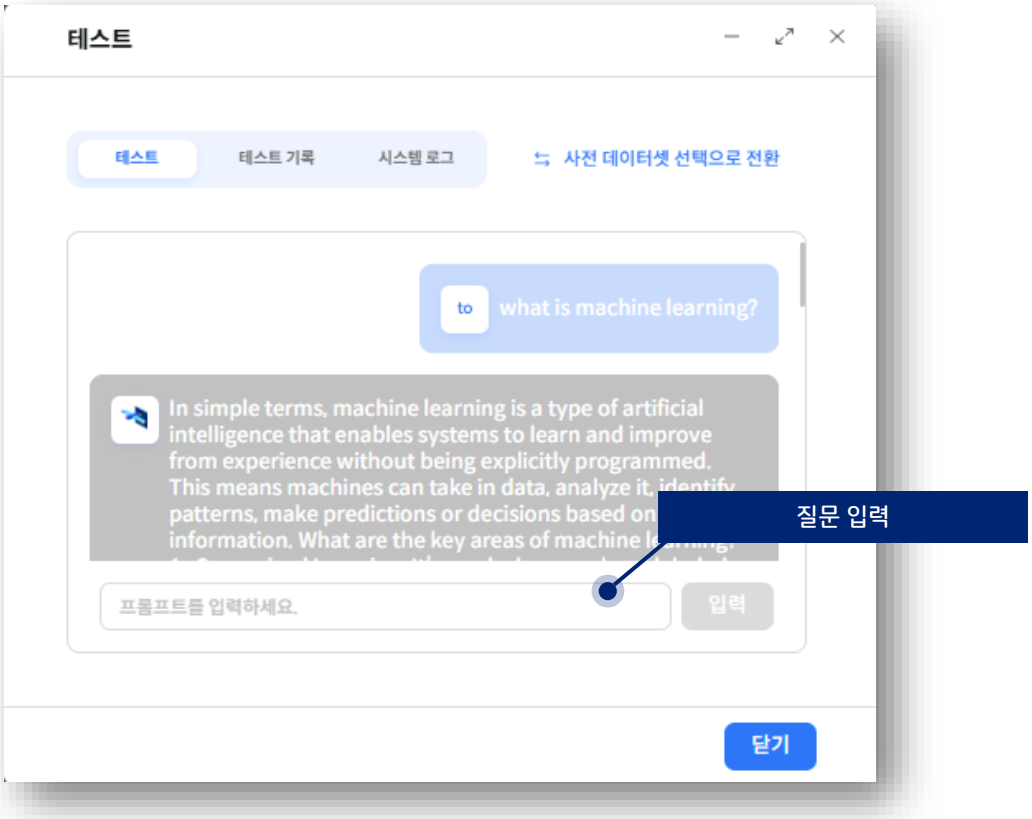
배포 모니터 페이지 – 하단 부분



- 모니터링 데이터를 시각화 하는 그래프로, 상단부의 필터를 통해 표시 범위를 변경할수 있습니다.
- 상태 코드 수, 비정상처리 기록 또한 표시됩니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드

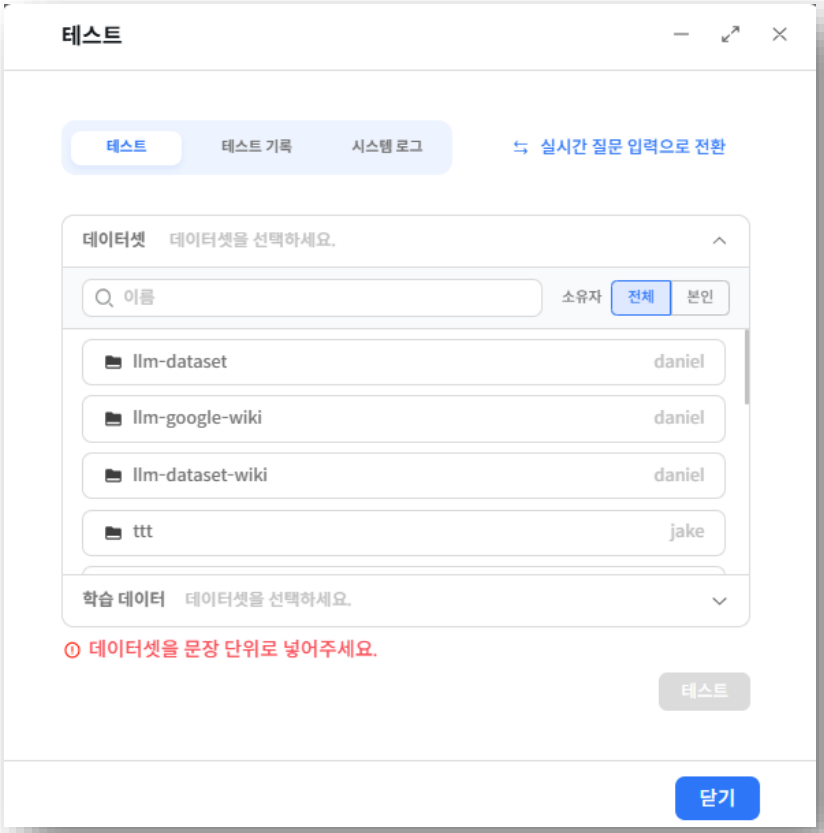
테스트 – 실시간 질문 입력



- 테스트 화면입니다. 해당 페이지에서는 질문을 통해 추론 모델의 성능을 테스트 할 수 있습니다.
- 우상단의 사전데이터셋 선택으로 전환 기능은, 여러 개의 질문을 한번에 하고자 할때 사용합니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드

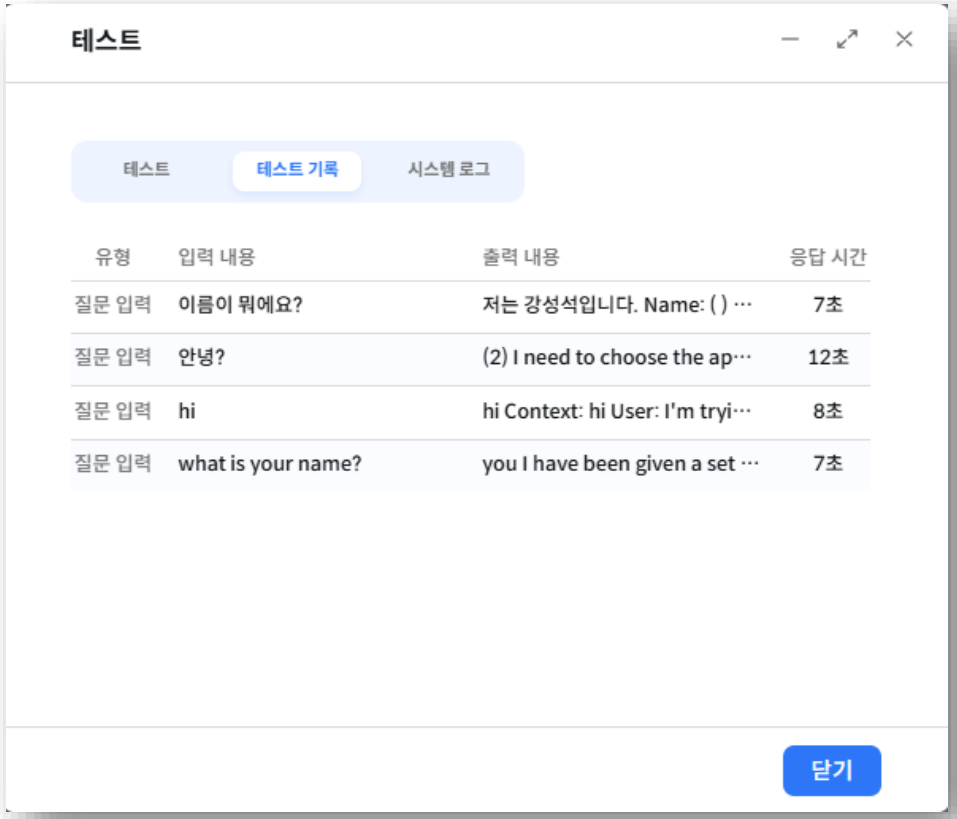
테스트 – 사전 데이터셋 입력



- 테스트 화면입니다. 해당 페이지에서는 질문을 통해 추론 모델의 성능을 테스트 할 수 있습니다.
- 사전 데이터셋 선택을 통해, 여러 개의 테스트를 한번에 수행할 수 있습니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드

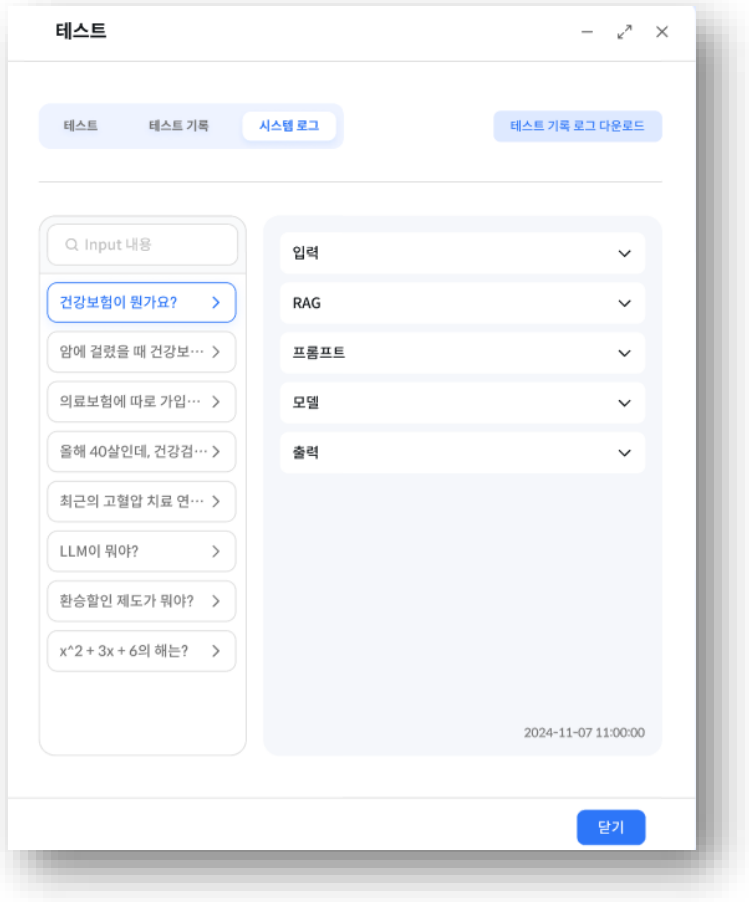
테스트기록



- 테스트 기록 화면입니다. 해당 페이지에서는 이전의 테스트 history를 확인할 수 있습니다.

D. LLM 모델 플레이그라운드

시스템로그



- 시스템로그 화면입니다. 해당 페이지에서는 이전의 테스트 history의 각각의 질문에 대해 시스템 로그를 확인할 수 있습니다.

3. Changelogs

ACRYL

GenAI Platform v1.0 1차년도 로드맵

- 워크스페이스 · GPU 가상화
  - 사용자/조직별 독립 공간
  - GPU 자원 요청-할당-펜딩 프로세스
  - 다중 사용자 환경 최적화

- 데이터셋 · 모델 생성
  - 업로드·파일 탐색기·버전 관리를 통해 데이터셋 구축 및 관리 편의성 제공
  - HuggingFace 연동 및 모델 카드 생성, 오픈소스 LLM(Llama 등) 지원

- 파인튜닝 · 학습 모니터링
  - SFT(Supervised Fine-Tuning, 지도학습 기반 파인튜닝) UI
  - 하이퍼파라미터(Epoch·Batch Size) 설정 기능 제공
  - Loss·Learning Rate 실시간 시각화 지원

- 체크포인트 · 플레이그라운드
  - 학습 단계별 모델 저장 및 커밋 리스트 관리 기능 제공
  - 웹 기반 추론 테스트 환경, 배포 테스트 기능 제공

GenAI Platform v2.0 2차년도 로드맵

2/11 합동회의 피드백 17개 항목 + 제안서 개발 항목 합산 | 6대 영역 총괄

① 데이터셋 관리 확장

웹하드 → 라벨링 도구 기능 탑재

- JSON/이미지/CSV 시각화·편집
- 라벨링 환경 (바운딩박스, 현황 대시보드)
- 도메인별 전처리 가이드라인 UI

② LLM 학습 기능 확장

도메인 특화 학습 + 멀티모델 순차학습

- SDS/SDF/SDM 알고리즘 카드 UI
- 순차학습 파이프라인 (2가지 방안)
- LoRA·DoRA PEFT 파인튜닝 지원

③ 배포 관리

양자화 + 포팅 결과물 + 디바이스 배포

- llama.cpp 양자화 UI (GGUF)
- 모델·추론코드·스크립트 다운로드
- ORIN/RPi+Hailo/PC+GPU 배포

④ 리소스 관리 확장

용도별 서버 구분 + 타겟 장비 관리

- 워커노드 레이블 분류·시각화
- 학습(GPU) vs 타겟(엣지) 분리
- 노드 라벨 표시·추가 기능

⑤ 평가 기능 연계

체크포인트별 자동 평가 + 최적 모델 선정

- 고려대 평가 알고리즘 UI 탑재
- 체크포인트별 비교 시각화
- Loss/GradNorm 외 평가 확장

⑥ 인프라·문서 개선

설치 편의성 + 기술 탑재 프로세스 체계화

- GitHub README 3단계 설치 스크립트
- 도커→Helm→자동배포 파이프라인
- REST API·게이트웨이 규격 가이드

⚠ 순차학습 파이프라인·라벨링 범위·수정코드 재업로드 → ETRI/실증기관과 추후 협의 확정



ACRYL

Tel (+82)2-557-4958
Fax (+82)2-558-4958
E-mail daniel@acryl.ai

7/8F, Cheongdam Building, 704, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea. 06069

The contents in this document are © copyright 2026 Acryl Inc. All rights are reserved.
A license is hereby granted to download and print a copy of this document for personal use only.
No other license to any other intellectual property rights is granted herein.
Unless expressly permitted herein, reproduction, transfer, distribution of storage of part or all of the contents in any form without the prior written permission of ACRYL Inc. is prohibited.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent or other industrial or intellectual property rights.